

$$\begin{aligned}
d(\omega_1\omega_2) &= \left\{ \left(\frac{\partial B_1}{\partial x} C_2 + B_1 \frac{\partial C_2}{\partial x} - \frac{\partial C_1}{\partial x} B_2 - C_1 \frac{\partial B_2}{\partial x} \right) \right. \\
&\quad + \left(\frac{\partial C_1}{\partial y} A_2 + C_1 \frac{\partial A_2}{\partial y} - \frac{\partial A_1}{\partial y} C_2 - A_1 \frac{\partial C_2}{\partial y} \right) \\
&\quad + \left. \left(\frac{\partial A_1}{\partial z} B_1 + A_1 \frac{\partial B_2}{\partial z} - \frac{\partial B_2}{\partial z} A_2 - B_1 \frac{\partial A_2}{\partial z} \right) \right\} dx dy dz \\
&= \left\{ \left(\frac{\partial C_1}{\partial y} - \frac{\partial B_1}{\partial z} \right) A_2 + \left(\frac{\partial A_1}{\partial z} - \frac{\partial C_1}{\partial x} \right) B_2 \right. \\
&\quad + \left. \left(\frac{\partial B_1}{\partial x} - \frac{\partial A_1}{\partial y} \right) C_2 \right\} dx dy dz \\
&\quad + \left\{ A_1 \left(\frac{\partial B_2}{\partial z} - \frac{\partial C_2}{\partial y} \right) + B_1 \left(\frac{\partial C_2}{\partial x} - \frac{\partial A_2}{\partial z} \right) \right. \\
&\quad + \left. C_1 \left(\frac{\partial A_2}{\partial y} - \frac{\partial B_2}{\partial x} \right) \right\} dx dy dz \\
&= (d\omega_1)\omega_2 + \omega_1(d\omega_2).
\end{aligned}$$

3. Por el Ejercicio 2, si $d\omega_1 = d\omega_2 = 0$, entonces $d(\omega_1\omega_2) = 0$.

Ejercicios 3.6d (p. 376)

1. Considerando $F(\mathbf{X}) = f(\rho, \phi, \theta) = g(x, y, z)$ como una función de un punto en el espacio, por la invariancia de la forma diferencial se sabe que

$$\begin{aligned}
dF &= dg = \frac{\partial g}{\partial x} dx + \frac{\partial g}{\partial y} dy + \frac{\partial g}{\partial z} dz \\
&= \nabla F \cdot d\mathbf{X} \\
&= \frac{\partial f}{\partial \rho} d\rho + \frac{\partial f}{\partial \phi} d\phi + \frac{\partial f}{\partial \theta} d\theta.
\end{aligned}$$

Como consecuencia,

$$\nabla F \cdot d\mathbf{X} = \left(\frac{\partial f}{\partial \rho} \mathbf{u} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial f}{\partial \phi} \mathbf{v} + \frac{1}{\rho \sin \phi} \frac{\partial f}{\partial \theta} \mathbf{w} \right) \cdot d\mathbf{X},$$

de donde

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial \rho} \mathbf{u} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial f}{\partial \phi} \mathbf{v} + \frac{1}{\rho \sin \phi} \frac{\partial f}{\partial \theta} \mathbf{w}.$$

Ejercicios 3.7b (p. 381)

1. (a) Sillas en $y = 0$, $x = \pi/3 + 2n\pi$; mínimos en $y = 0$, $x = -\pi/3 + 2n\pi$.
 (b) Máximos en $x = \pi/4 + 2n\pi$, $y = \pi/4 + 2n\pi$, $z = 3\pi/4 + 2n\pi$,
 $y = 3\pi/4 + 2n\pi$; mínimos en $x = \pi/4 + 2n\pi$, $y = 3\pi/4 + 2n\pi$, $z = 3\pi/4 + 2n\pi$.
 (c) Silla en $x = 0$, $y = 1$.

- (d) No existen puntos estacionarios.
 (e) Silla en $x = 0, y = 0$.
 2. Máximos para $x = 0, y = \pm 1$; mínimo para $x = y = 0$.
 3. Mínimo para $x = 1, y = 4$, punto silla para $x = -1, y = 2$.
 4. $a/20, a/10, a/10$.
 5. Mínimos impropios sobre los planos $x = 0, y = 1, z = -\frac{1}{2}$.
 6. Maximizar $V = xy[100 - 2(x + y)]$. Volumen máximo para $x = y = 50/3$, $z = 100/3$; $V_{\max} = (25/27) \times 10^4$ pulg.³ ≈ 5.4 pies.³.
 7. Hágase $\mathbf{X} = (x, y, z)$ y considérese que los n puntos son (a_i, b_i, c_i) , donde $i = 1, 2, \dots, n$. Con el fin de minimizar $\Sigma[(x - a_i)^2 + (y - b_i)^2 + (z - c_i)^2]$, hágase

$$2\Sigma(x - a_i) = 2\Sigma(y - b_i) = 2\Sigma(z - c_i) = 0.$$

Por tanto, $x = (1/n) \Sigma a_i, y = (1/n) \Sigma b_i, z = (1/n) \Sigma c_i$. La suma se minimiza en el centro de gravedad de los n puntos.

Ejercicios 3.7c (p. 386)

1. Tómesese

$$F(x, y, z) = xyz + \lambda[2(x + y) + z - 100].$$

De

$$F_x = yz + 2\lambda, F_y = zx + 2\lambda, F_z = xy + \lambda,$$

el extremo ocurre cuando

$$V = xyz = -2\lambda x = -2\lambda y = -\lambda z.$$

Por lo tanto, $z = 2x = 2y$. Introduciendo esto en la condición subsidiaria se obtiene $z = 100/3, x = y = 50/3$, como antes.

2. $x = y = \frac{1}{2}, z = \frac{1}{16}$.
 3. $x = -y = 1/\sqrt{2}, z = 1$.
 4. Tómesese el centro de gravedad de los n puntos como el origen y supóngase que las coordenadas de los puntos son (a_i, b_i) . Hágase $\mathbf{X} = (x, y)$ y supóngase que la recta está dada por $Ax + By = C$. Aplicando el método de multiplicadores de Lagrange a

$$\Sigma[(x - a_i)^2 + (y - b_i)^2] + (C - Ax - By),$$

se obtiene

$$2nx - \lambda A = 2ny - \lambda B = 0;$$

de donde

$$\lambda = \frac{2nC}{A^2 + B^2}.$$

Por lo tanto,

$$x = \frac{AC}{A^2 + B^2}, \quad y = \frac{BC}{A^2 + B^2};$$

es decir, X es el punto de la recta más cercano al centro de gravedad.

5. Denótese por S la curva $f(x, y) = C$ y por S' la curva $\phi(x, y) = C'$. S y S' tienen un punto de contacto en (a, b) . En general, $f(x, y) - C$ es positiva en uno de los lados de S y negativa en el otro, en alguna vecindad; algo semejante se tiene para $\phi(x, y) - C'$ y S' . Si, por ejemplo, $f(a, b)$ es un máximo de f , entonces $f(x, y) - C \leq 0$ sobre S' , es decir, S' está por completo en uno de los lados de S , y también S está en uno de los lados de S' . Es decir, $\phi(x, y) - C'$ tiene un signo constante sobre S y, como es igual a 0 en (a, b) , tiene un máximo, o bien, un mínimo allí.

Ejercicios 3.7e (p. 390)

1. Para f y ϕ , suaves, el mínimo c caracteriza a una superficie de nivel $f(x, y, z) = c$, tangente a la superficie $\phi(x, y, z) = 0$.
2. Encuéntrese un punto sobre la intersección de los dos cilindros $\phi(x, y) = 0$ y $\psi(y, z) = 0$, donde $f(x, y, z)$ sea un extremo. Suponiendo que f es suave y que la intersección es una curva suave, esto ocurre en donde una superficie de nivel de f toca a la curva.

Ejercicios 3.7f (p. 397)

1. Encontrar los extremos de

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 + \lambda(D - Ax - By - Cz)$$

para obtener las condiciones

$$2(x - a) - \lambda A = 2(y - b) - \lambda B = 2(z - c) - \lambda C = 0,$$

de donde

$$\lambda = \frac{2(D - aA - bB - cC)}{A^2 + B^2 + C^2}.$$

Esto da

$$x = a + \frac{A(D - aA - bB - cC)}{A^2 + B^2 + C^2}, \dots$$

y la distancia mínima, p , está dada por

$$p = \frac{|D - aA - bB - cC|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

2. $(4 + \sqrt{5})/\sqrt{2}$, $(4 - \sqrt{5})/\sqrt{2}$.
3. El valor máximo es el mismo que para la expresión $ax^2 + 2bxy + cy^2$ sujeta a la condición subsidiaria $ex^2 + 2fxy + gy^2 = 1$.

4. Ver el Ejercicio 3,
 (a) $14/3 + 2\sqrt{67}/3$.
 (b) La función tiene un máximo no estricto (p. 376) igual a 1.95, cuando $y/x = 0.64$.
5. Obviamente, la elipse toca al círculo; es decir, las dos ecuaciones deben dar una raíz doble en x . De aquí que la condición para el contacto sea $a^2(b^2 - 1) = b^4$; $a = 3/\sqrt{2}$, $b = \sqrt{3/2}$.
6. $(-1/\sqrt{14}, -2/\sqrt{14}, -3/\sqrt{14})$. Este está sobre la recta que une al punto dado con el centro.
7. $A = a^2/x$, $B = b^2/y$, $C = c^2/z$, junto con la condición subsidiaria $(x^2/a^2) + (y^2/b^2) + (z^2/c^2) = 1$:
- (a) $x = \frac{a^{4/3}}{\sqrt{a^{2/3} + b^{2/3} + c^{2/3}}}, \dots$
 (b) $x = \frac{a^{3/2}}{\sqrt{a + b + c}}, \dots$
8. Los vértices están dados por $x = \pm a/\sqrt{3}$, $y = \pm b/\sqrt{3}$, $z = c/\sqrt{3}$.
9. Los vértices están dados por $x = a^2/\sqrt{a^2 + b^2}$, $y = b^2/\sqrt{a^2 + b^2}$.
10. $x = 1$, $y = 1$.
11. El eje más grande está dado por el máximo de $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, con la condición subsidiaria de que (x, y, z) esté sobre el elipsoide. Por lo tanto, se tienen las tres ecuaciones

$$\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{x}{l} = \lambda(ax + dy + ez), \dots$$

Multiplicando estas ecuaciones por (x, y, z) respectivamente, y sumando, se tiene $\lambda = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = l$. Por otra parte, pueden considerarse las ecuaciones como tres ecuaciones lineales homogéneas en x, y, z , cuyo determinante debe anularse.

12. (a) De modo equivalente, maximizar

$$a \log x + b \log y + c \log z + \lambda(1 - x^k - y^k - z^k).$$

Esto da

$$\lambda x^k = \frac{a}{k}, \lambda y^k = \frac{b}{k}, \lambda z^k = \frac{c}{k};$$

de donde

$$\lambda = \frac{1}{k}(a + b + c).$$

El máximo se alcanza cuando

$$x^k = \frac{a}{a + b + c}, y^k = \frac{b}{a + b + c}, z^k = \frac{c}{a + b + c}$$

$$y \text{ es igual a } k \sqrt{\frac{a^a b^b c^c}{(a + b + c)^{a+b+c}}}.$$

- (b) Hágase $x^k = u/(u + v + w)$, $y^k = v/(u + v + w)$, $z^k = w/(u + v + w)$ en

$$(x^a y^b z^c)^k \leq \frac{a^a b^b c^c}{(a+b+c)^{a+b+c}}.$$

13. Véase la demostración semejante para los triángulos en la p. 380. Existe un punto mínimo **O**. Demuéstrase primero que si **O** no es uno de los vértices, entonces sólo puede ser el punto de intersección de las diagonales. Aplíquese el hecho de que los puntos finales de cuatro vectores unitarios cuyo vector suma es **0** forman un rectángulo. Pruébese entonces que la suma de las distancias a los vértices es menor para el punto de intersección de las diagonales que para cualquiera de los vértices.
14. Supóngase que las parejas a, b y c, d son adyacentes. Sean ϕ y ψ los ángulos entre a y b y entre c y d , respectivamente. El problema es maximizar

$$A(\phi, \psi) = \frac{1}{2}(ab \sin \phi + cd \sin \psi)$$

sujeta a la condición

$$f(\phi, \psi) = (a^2 + b^2 - 2ab \cos \phi) - (c^2 + d^2 - 2cd \cos \psi) = 0.$$

Haciendo iguales a 0 las respectivas derivadas $(\partial/\partial\phi)(A + \lambda f)$ y $(\partial/\partial\psi)(A + \lambda f)$, se obtiene

$$\lambda = -\frac{1}{4 \tan \phi} = -\frac{1}{4 \tan \psi},$$

de donde $\phi + \psi = \pi$. Por consiguiente,

$$A = \frac{1}{2}(ab + cd) \sin \phi,$$

donde $\cos \phi = \frac{1}{2}(a^2 + b^2 - c^2 - d^2)/(ab + cd)$. Eliminando ϕ , se obtiene el área máxima

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{4} \sqrt{4(ab + cd)^2 - (a^2 + b^2 - c^2 - d^2)^2} \\ &= \frac{1}{4} \sqrt{8abcd - (a^2 + b^2 + c^2 + d^2)^2}, \end{aligned}$$

la cual es obviamente independiente de la hipótesis referente al orden de los lados.

La conclusión de que el máximo es independiente del orden de los lados es geoméricamente obvia, ya que cualquier pareja de lados adyacentes puede intercambiarse sin afectar el área de un polígono convexo.

Ejercicios A.1 (p. 403)

1. (a) Mínimo en el origen.
- (b) Por simplicidad, introdúzcanse las nuevas variables $u = x + y$, $v = x - y$. Se buscan los valores extremos de

$$f(u, v) = \cos u + \sin v + \frac{1}{4}(u + v)^2.$$

Las condiciones $f_u = f_v = 0$ dan (i) $\cos v = -\sin u = -\frac{1}{2}(u + v)$. Deben considerarse dos posibilidades:

1. $\sin v = -\cos u$. En este caso,

$$f_{uv}^2 - f_{uu}f_{vv} = \cos^2 u$$

y sólo se encuentran puntos silla.

2. $\sin v = \cos u$. En este caso, (i) da $u + v = -\pi/2$, por lo que puede tenerse $u = -\alpha$ ó $u = \pi + \alpha$. En el primer caso, $f_{uv}^2 - f_{uu}f_{vv} = \cos u(1 - \cos u)$ es positivo y se obtiene un punto silla; en el segundo caso, es negativo y se obtiene un mínimo a partir de $f_{uu} = f_{vv} = \cos \alpha + \frac{1}{2}$.

(c) No existe extremo, puesto que $f_x > 0$ en todo punto.

2. $f(x) + f(y) + f(z)$

$$= 3f(a) + \{(x-a) + (y-a) + (z-a)\} f'(a) + \frac{1}{2}\rho^2 \{f''(a) + \varepsilon\},$$

donde $\rho^2 = (x-a)^2 + (y-a)^2 + (z-a)^2$. Por otra parte, la condición subsidiaria da

$$\begin{aligned} (x-a) + (y-a) + (z-a) \\ &= \rho^2 \left(-\frac{\phi''(a)}{2\phi'(a)} + \varepsilon \right) - \frac{\phi'(a)}{\phi(a)} \{(x-a)(y-a) \\ &\quad + (x-a)(z-a) + (y-a)(z-a)\} \\ &= \left(-\frac{\phi''(a)}{2\phi'(a)} + \frac{\phi'(a)}{2\phi(a)} + \varepsilon \right) \rho^2, \end{aligned}$$

donde $\lim_{x,y,z \rightarrow a} \varepsilon = 0$.

3. Si $P_i = (x_i, y_i)$, $r_i = PP_i$, se tiene

$$d^2f = \sum_{i=1}^3 d^2r_i = \sum_{i=1}^3 r_i^{-3} [(y - y_i)dx - (x - x_i)dy]^2,$$

la cual es definida positiva.

4. En el punto P_1 . Nótese que la función $f = r_1 + r_2 + r_3$ es continua en todo el plano pero no es diferenciable en los puntos P_1, P_2, P_3 , donde tiene puntos cónicos (como la función $z = \sqrt{(x-x_1)^2 + (y-y_1)^2}$, la cual geométricamente representa un cono circular). Investíguese la derivada de f en P_1 en todas las direcciones.

5. (a) Si se pone $f = lx + my + nz$, $\phi = x^p + y^p + z^p - c^p$, $F = f - \lambda\phi$, entonces las condiciones para la existencia de valores estacionarios son

$$(1) \quad l = \lambda p x^{p-1}, \quad m = \lambda p y^{p-1}, \quad n = \lambda p z^{p-1}.$$

Multiplicando estas ecuaciones por x, y, z , respectivamente, y sumando, se tiene

$$(2) \quad lx + my + nz = \lambda pc^p.$$

Calculando x, y, z a partir de (1) y sustituyendo en $\phi = 0$, se obtiene

$$\lambda p = (l^q + m^q + n^q)^{1/q} c^{1-p}.$$

Sustituyendo λp en (2) por esta expresión se encuentra el valor estacionario.

(b) Ver el Ejercicio 6. Aquí se tiene

$$d^2F = -\lambda p(p-1)(x^{p-2}dx^2 + y^{p-2}dy^2 + z^{p-2}dz^2);$$

como $p > 0$, esta forma cuadrática es definida positiva o negativa según que $p \geq 1$.

6. La demostración es semejante a aquella que se dió para $n = 2$ (p. 400). Una forma cuadrática definida positiva, $\sum a_{ik}x_ix_k$, puede llevarse, mediante una transformación apropiada

$$x_i = \sum_{k=1}^n c_{ik}y_k \quad (i = 1, \dots, n)$$

con un determinante que no se anule, a la forma $\sum a_{ik}x_ix_k = y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_n^2 > m(x_1^2 + \dots + x_n^2)$, donde m es una constante positiva apropiada. Para las aplicaciones, es importante recordar que una condición necesaria y suficiente para que una forma $\Phi = \sum a_{ik}x_ix_k$ sea definida positiva es que sus primeros menores principales de orden 1, 2, $\dots$, n , como se indica a continuación,

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \vdots & a_{12} & \vdots & a_{13} & \vdots & a_{1n} \\ \dots & & \dots & & \dots & & \dots \\ a_{21} & \vdots & a_{22} & \vdots & a_{23} & \vdots & \vdots \\ \dots & & \dots & & \dots & & \vdots \\ a_{31} & \vdots & a_{32} & \vdots & a_{33} & \vdots & \vdots \\ \dots & & \dots & & \dots & & \vdots \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

sean todos positivos. Φ es definida negativa si $-\Phi$ es definida positiva.

7. De acuerdo con la primera regla, se tiene que calcular d^2f a partir de (3), sustituyendo $dx_1, \dots, dx_m, d^2x_1, \dots, d^2x_m$ según (1). Nótese que (1) implica que

$$\begin{aligned} d^2\phi_\mu &= \sum \phi_{\mu x_i x_k} dx_i dx_k + \phi_{\mu x_i} d^2x_1 + \dots + \phi_{\mu x_m} d^2x_m \\ &= 0 \end{aligned} \quad (\mu = 1, \dots, m);$$

si esto se multiplica por λ_μ y se suma a (3) para todos los valores de μ , se tiene $d^2f = d^2F = \sum F_{x_1 x_k} dx_1 dx_k$, debido a que $d^2x_1, \dots, d^2x_m$ se cancelan en virtud de las relaciones (2).

8. Para $F = f + \lambda\phi$ (despreciando un factor positivo), se obtiene

$$d^2F = \sum_{i,k=1}^n dx_i dx_k \quad (d\phi = dx_1 + \dots + dx_n = 0).$$

Eliminando dx_n , se tiene que demostrar que la forma cuadrática

$$\begin{aligned} -d^2F &= (dx_1 + \dots + dx_{n-1})^2 - \sum_{i,k=1,\dots,n-1} dx_i dx_k \\ &= \sum_{i=1,\dots,n-1} dx_i^2 + \sum_{i,k=1,\dots,n-1}^{i \neq k} dx_i dx_k \end{aligned}$$

es definida positiva.

9. De $dx = -dy - dz$,

$$d^2F = -2s[(s-z)dy^2 + (s-x)dy dz + (s-y)dz^2].$$

Cuando $x = y = z$ el discriminante de d^2F es positivo y d^2F es definida negativa.

Ejercicios A.2 (p. 413)

1. (c) Usando coordenadas polares, $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, tómesese

$$f(x, y) = r^{n+1} \sin(n+1)\theta,$$

para lo cual

$$\nabla f = (n+1)r^n (\sin n\theta, \cos n\theta).$$

2. (b) Extiéndase la solución del Ejercicio 1:

$$f(x, y) = r^{-n+1} \sin(-n+1)\theta$$

y

$$\nabla f = (n-1)r^{-n} (\sin n\theta, -\cos n\theta).$$

3. Si no existe punto fijo, $u^2 + v^2 \neq 0$ en todo punto de R . Dado que la región convexa R es simplemente conexa, como en la p. 412 se concluye que el índice I_C de la curva XC con respecto al campo vectorial es cero. Por otra parte, como R se aplica sobre sí misma, el vector (u, v) de todo punto sobre C apunta hacia R o es tangencial. Esto implica que $I_C = 1/2\pi \int_C d\theta = 1$, si C tiene la orientación usual determinada por el sistema coordenado x, y .

Ejercicios A. 3 (p. 416)

1. (a) Un nodo en $(0, 0)$, con tangentes $x = \pm y$.

(b) Las ecuaciones

$$f_x = 2x - 6x^2 + 4xy^2 = 0,$$

$$f_y = 2y - 6y^2 + 4x^2y = 0$$

tienen las soluciones comunes $(0, 0)$, $(\sqrt{\frac{1}{2}}, 0)$, $(0, \sqrt{\frac{1}{2}})$, $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, y $(1, 1)$, de las cuales sólo la primera y la última son puntos de la curva. En $(0, 0)$ la singularidad es un punto aislado. En $(1, 1)$, $f_{xx} = f_{yy} = 0$ y $f_{xy} = 8$; la singularidad es un nodo con tangentes $\tau = 1$ y $y = 1$.

- (c) Una tangente doble $y = x$ en $(0, 0)$. La curva tiene dos ramas; a segundo orden, $y = x \pm x^2$.
- (d) Una tangente doble $y = 0$ en $(0, 0)$. La curva tiene una cúspide. Esta es la misma curva que la de la Sección 3.2b, Ejercicio 3.

Ejercicios A.4 (p. 417)

1. Si la forma cuadrática es no degenerada y definida, la singularidad es un punto aislado; si es no degenerada e indefinida, las rectas tangentes en la singularidad forman un cono. Si la forma es degenerada y semidefinida, las rectas tangentes pueden estar en un plano donde las dos ramas sean tangentes mutuas, como el plano $z = 0$ para las superficies

$$z^{2/3} + (x^2 + y^2)^{2/3} = a^{2/3}$$

en $(a, 0, 0)$ (una cúspide lineal)

$$z^4 = (x^2 + y^2)^3$$

en $(0, 0, 0)$ (dos ramas tangentes). O puede haber una cúspide puntual en donde sólo exista una recta tangente, como la recta $x = y = 0$ para la primera superficie en $(0, 0, a)$. Si la forma es degenerada e indefinida, las rectas tangentes están en dos planos, como los planos $x = \pm y$ en $(0, 0, 0)$ para la superficie $x^2 - y^2 + z^3 = 0$.

Ejercicios A.5 (p. 418)

1. El flujo es estacionario; es decir, la velocidad del fluido es constante en el tiempo, en cada punto del espacio.
2. Si $\mathbf{U} = (u, v, w)$ es la velocidad de la partícula que pasa por el punto $\mathbf{X} = (x, y, z)$ en el instante t , su aceleración es

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \mathbf{X}}{dt^2} &= \frac{d\mathbf{U}}{dt} = \frac{d\mathbf{X}}{dt} \cdot \nabla \mathbf{U} + \frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} \\ &= \mathbf{U} \cdot \nabla \mathbf{U} + \frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t}. \end{aligned}$$

Ejercicios A.6 (p. 420)

1. (a) $x = -2 - 2 \cos \alpha$, $y = -2 \sin \alpha$ ó $(x + 2)^2 + y^2 = 4$; $L = 4\pi$; $A = 4\pi$.

(b) $x = -\sin^3 \alpha$, $y = -\cos^3 \alpha$ ó $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$,

$$L = \frac{3}{2} \int_0^{2\pi} |\sin 2\alpha| d\alpha = 6 \int_0^{\pi/2} \sin 2\alpha d\alpha = 6.$$

$A = -(3/8)\pi$, donde el signo proviene de la orientación de la curva en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj.

2. Sí. Considérese el triángulo rectángulo con vértices $(0, 0)$, $(0, c)$, $(c^{-2}, 0)$, para c grande.
3. Para que la curva sea expresable como la envolvente de sus tangentes debe ser seccionalmente suave.

Ejercicios 4.1 (p. 429)

1. En la n -ésima subdivisión, cualquier cuadrado que contiene puntos de S también contiene puntos de T : $A_n^+(S) \leq A_n^+(T)$. Al pasar hacia el límite conforme $n \rightarrow \infty$, se obtiene el resultado.
2. En la n -ésima subdivisión, ningún cuadrado que contenga puntos de $T - S$ puede consistir completamente de puntos de S , y ambas clases de cuadrados contienen puntos de T ; por lo tanto,

$$A_n^+(T) \geq A_n^+(T - S) + A_n^-(S).$$

De modo semejante,

$$A_n^+(T) \leq A_n^-(T - S) + A_n^+(S).$$

Combinando estos resultados con $A_n^-(T - S) \leq A_n^+(T - S)$, se encuentra

$$\begin{aligned} A_n^+(T) - A_n^+(S) &\leq A_n^-(T - S) \leq A_n^+(T - S) \\ &\leq A_n^+(T) - A_n^-(S), \end{aligned}$$

de lo cual se llega al resultado al pasar hacia el límite conforme $n \rightarrow \infty$.

3. Para la demostración de (a), obsérvese que cualquier cuadrado de la n -ésima subdivisión que entra en $A_n^+(S)$ o en $A_n^+(T)$ sólo puede entrar en una o en ambas de éstas; si un cuadrado entra sólo en una, entra en $A_n^+(S \cup T)$ si entra en ambas, entra en $A_n^+(S \cup T)$; pero no necesariamente entra en $A_n^+(S \cap T)$ porque el cuadrado puede contener puntos tanto de S como de T sin contener puntos comunes a los dos. Como consecuencia,

$$A_n^+(S \cup T) + A_n^+(S \cap T) \leq A_n^+(S) + A_n^+(T),$$

de lo cual se llega a (a).

Para (b), se observa que cualquier cuadrado que entra en una de las sumas pero no en la otra, digamos, en $A_n^-(S)$ pero no en $A_n^-(T)$, entrará en $A_n^-(S \cup T)$ pero no en $A_n^-(S \cap T)$, y cualquier cuadrado que entre tanto en $A_n^-(S)$ como en $A_n^-(T)$ también entra tanto en $A_n^-(S \cap T)$ como en $A_n^-(S \cup T)$. Por tanto,

$$A_n^-(S) + A_n^-(T) \leq A_n^-(S \cap T) + A_n^-(S \cup T),$$

de lo cual se llega a (b).

Nótese que un cuadrado que consiste de puntos de $S \cup T$ no necesariamente consiste completamente de puntos de S o completamente de puntos de T ; por consiguiente, no puede eliminarse el signo de desigualdad.

4. En la n -ésima subdivisión, considérese cualquier cuadrado que consista enteramente de puntos de $S \cup T$. Si contiene cualquier punto de S , el cuadrado entra en $A_n^+(S)$, pero no puede entrar en $A_n^-(T)$, porque no puede consistir por completo de puntos de T . Si el cuadrado no contiene puntos de S , debe consistir completamente de puntos de T y, por tanto, entra en $A_n^-(T)$. Por último, se observa que cualquier cuadrado que entra en $A_n^+(S)$ pero no está por completo en $S \cup T$ debe contener un punto frontera de $S \cup T$ y, por lo tanto, entrar en $A_n^+(\partial[S \cup T])$. Combinando estos resultados se encuentra

$$A_n^-(S \cup T) \leq A_n^+(S) + A_n^-(T) \leq A_n^-(S \cup T) + A_n^+(\partial[S \cup T]).$$

Como $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n^-(S \cup T) = A(S \cup T)$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n^+(\partial[S \cup T]) = 0$, se llega al resultado que se desea.

5. (a) Denotemos el contenido de Jordan en el sistema original por A y en el sistema transformado por B . Como $A(\partial S) = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n^+(\partial S) = 0$. Sea

P cualquier punto de ∂S . Nótese que en la n -ésima subdivisión, la distancia máxima desde P hasta cualquier punto de un cuadrado que contenga a P es $2^{-n} \sqrt{2}$. Ahora bien, en la n -ésima subdivisión con respecto al nuevo sistema coordenado, sea R_B cualquier cuadrado que contenga a P . Fórmese un cuadrado mayor, R_B^* , con R_B en su centro y cinco cuadrados de subdivisión sobre uno de sus lados. La distancia mínima desde cualquier punto de R_B hasta la frontera de R_B^* es $2 \cdot 2^{-n}$. Así, R_B^* contiene a cada cuadrado R_A que contenga a P en la subdivisión con respecto al sistema original. Se concluye que por cada cuadrado que entra en $A_n^*(\partial S)$ no más de 25 cuadrados entran en $B_n^+(\partial S)$. Ya que $0 \leq B_n^+(\partial S) \leq A_n^+(\partial S)$, se deduce que $\lim_{n \rightarrow \infty} B_n^+(\partial S) = 0$.

- (b) Obsérvese que en la n -ésima subdivisión con respecto a los dos sistemas, cualquier cuadrado que entra en $A_n^-(S)$ es cubierto por cuadrados que entran en $B_n^+(S)$. Se deduce que $A_n^-(S) \leq B_n^+(S)$ y, pasando al límite conforme $n \rightarrow \infty$, $A(S) \leq B(S)$. Por un argumento paralelo, $B(S) \leq A(S)$. En consecuencia, $A(S) = B(S)$.

El argumento anterior aplica tácitamente la hipótesis de que si dos conjuntos U y V están constituídos de cuadrados congruentes que no se traslapan, definidos por sus respectivas mallas, y $U \subset V$, entonces el número de cuadrados en U es menor o igual al número de cuadrados en V . Esto se prueba inductivamente como sigue: sean u y v dos colecciones finitas de cuadrados que no se traslapan, con lados de longitud a , tales que la unión, U , de los cuadrados de u está contenida en la

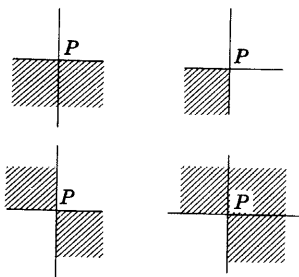
unión, V , de los cuadrados de v . Si p es el número de cuadrados de u y q es el número de cuadrados de v , entonces $p \leq q$, y la igualdad se cumple si y sólo si $u = v$. Para la demostración se aplica inducción sobre p .

Si $p = 1$, no puede tenerse $q < p$, porque entonces $q = 0$ y V no contiene a U . Además, si $q = p = 1$, se observa que vértices opuestos del cuadrado de u deben ser vértices opuestos del cuadrado de v , ya que la distancia máxima, $a\sqrt{2}$, entre dos puntos cualesquiera de cualquiera de los dos cuadrados sólo se alcanza en los vértices opuestos. Por consiguiente, los cuadrados son los mismos y $u = v$.

Ahora se prueba que la veracidad de la hipótesis para un p fijo implica su veracidad para $p + 1$: sea u una colección de $p + 1$ cuadrados y u^* cualquier subcolección de p cuadrados. Supóngase que $q < p + 1$. Puesto que $V \supset U \supset U^*$, $q \geq p$, por la hipótesis de inducción. Sin embargo, $p \leq q < p + 1$ implica que $q = p$, y, por lo tanto, por la hipótesis de inducción, $v = u^*$. Pero entonces V no puede contener al único cuadrado de u que no pertenece a u^* , contradiciendo el que $V \supset U$. Se concluye entonces que $q \geq p + 1$. Si se cumple la igualdad, $q = p + 1$, se puede demostrar que $v = u$. Se demostrará que el conjunto $U (= V)$ debe tener un vértice sobre la frontera; es decir, al menos uno de los cuadrados R de u debe tener un vértice con sus lados adyacentes sobre la frontera de U . El cuadrado R también debe pertenecer a v , como se probará. Por la hipótesis de inducción, las colecciones u^* y v^* , que se obtienen de u y v eliminando a R , deben ser las mismas. Como consecuencia, $u = v$.

Para probar que U tiene un vértice, sea P cualquier punto de U a la mayor distancia de un punto arbitrario dado, Q . El punto P debe estar sobre la frontera de U , de lo contrario sería un punto interior y su vecindad dentro de U contendría puntos todavía más alejados de Q . Además, P debe ser un vértice de uno de los cuadrados de u , porque si fuera un punto interior de uno de los lados, al menos uno de los dos vértices sobre ese lado estaría más alejado de Q que P , ya que estaría más alejado que P de la perpendicular bajada de Q a la recta que contiene al lado. Dos lados que se corten en P no pueden estar alineados, porque el mismo argumento indica que uno de los puntos extremos del segmento formado por los dos lados debe estar más alejado de Q que P . Se concluye que P y sus lados adyacentes sólo pueden pertenecer a un cuadrado R de u . (La figura muestra todas las configuraciones posibles en la vecindad de un vértice frontera.) Exactamente el mismo argumento se aplica a v , pero entonces, R debe pertenecer a v , como se afirma.

6. Si P es un punto frontera de S , o es un punto de S y está cubierto o bien es un punto límite de S tal que toda vecindad agujerada de P contiene un número infinito de puntos de S . Por lo tanto, P es el límite de una sucesión convergente de puntos distintos de S . Puesto que la colección de "conjuntos-cubierta" es finita, al menos uno de estos conjuntos debe contener una subsucesión y, debido a que este conjunto es cerrado, debe también contener al límite de la subsucesión, P .



7. El área del conjunto es cero. Sea S_n el conjunto de los puntos para los cuales tanto p como q son mayores que n , y T_k el conjunto para el cual p ó q es igual a k .

$$S = S_n \cup T_1 \cup T_2 \cup \dots \cup T_n.$$

Nótese que S_n está contenido en el cuadrado

$$\left\{ (x, y) \mid 0 \leq x < \frac{1}{n}, 0 \leq y < \frac{1}{n} \right\}.$$

Como consecuencia,

$$A_n^+(S_n) \leq \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{2^n} \right)^2$$

Obsérvese también que T_k contiene $2k - 1$ puntos, cada uno de los cuales puede estar en no más de cuatro cuadrados de la n -ésima subdivisión. Consecuentemente,

$$A_n^+(T_k) \leq \frac{4(2k - 1)}{2^{2n}}$$

En resumen, se ve que

$$\begin{aligned} A_n^+(S) &\leq A_n^+(S_n) + \sum_{k=1}^n A_n^+(T_k) \\ &\leq \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{2^n} \right)^2 + \frac{4n^2}{2^{2n}}; \end{aligned}$$

de donde $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n^+(S) = 0$.

Ejercicios 4.6 (p. 461)

1. (a) $a^2 b^2 (a^2 - b^2)/8$.
- (b) -4 .
- (c) $\log 2$.
- (d) $-a + (e^{ab} - 1)/b$.
- (e) $\pi/16$.
- (f) $4/3$.

2. $\pi/2$

3. 0.

4. 2π .

5. Usense coordenadas polares:

(a) $\int_{-4/\pi}^{\pi/4} \int_0^{\sqrt{\cos 2\theta}} \frac{r}{(1+r^2)^2} dr d\theta = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}$

(b) $\int_0^{\pi/3} \int_0^{\sqrt{3}/\cos(\theta-\pi/6)} \frac{r}{(1+r^2)^2} dr d\theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \arctan \frac{1}{2}.$

6. Use la sustitución $x = a\xi$, $y = b\eta$, $z = c\zeta$; a continuación, úsense coordenadas polares y la simetría para obtener

$$8a^2b^2c^2 \int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \int_0^1 \rho^5 \cos \phi \sin \phi \sin^3 \theta \cos \theta d\rho d\phi d\theta$$

$$= \frac{a^2b^2c^2}{6}.$$

7. Aplíquese el hecho de que la figura es simétrica; $1/16$ del volumen se encuentra por encima del triángulo con vértices $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$ y por debajo de la superficie $x^2 + z^2 = 1$; $16/3$.

8. $\pi (2r^3 - 3r^2 h + h^3)$.

9. 0.

10. 0. Con la restricción adicional $z \geq 0$; $\pi/8$.

11. $1/50,400$.

12. Usense coordenadas cilíndricas e intégrese con respecto a θ , r , y z , en ese orden; $\pi[2 - (3/2) \log 3]$.13. Usense coordenadas esféricas con origen en $(0, 0, \frac{1}{2})$. Con $\alpha = \cos^{-1}[\rho - (3/4\rho)]$ para $\frac{1}{2} \leq \rho \leq 3/2$,

$$\int_{1/2}^{3/2} \int_0^\alpha \int_0^{2\pi} + \int_0^{1/2} \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \sin \theta d\phi d\theta d\rho$$

$$= \pi \left\{ 2 + \frac{3}{2} \log 3 \right\}.$$

14. Usense coordenadas polares; $4 \log (1 + \sqrt{2})$.15. Sea (a, b) cualquier punto del dominio y elíjase una vecindad δ , R_δ de (a, b) en el interior de D , tan pequeña que $|f(x, y) - f(a, b)| < \epsilon$ en esa vecindad. Por el teorema del valor medio,

$$\int_{R_\delta} f(x, y) dx dy = \mu \delta^2,$$

donde $|\mu - f(a, b)| < \epsilon$. Puesto que la integral se anula, $\mu = 0$. Como consecuencia, $|f(a, b)| < \epsilon$ para ϵ , positivo arbitrario, y de aquí que $f(a, b) = 0$.

16. Usando $d(x, y)/d(u, v) = u/(1 + v^2)$, se obtiene

$$\begin{aligned}\iint_R e^{-(x^2+y^2)} dx dy &= \int_0^\infty \int_{-u/a}^{u/a} \frac{e^{-(u^2+a^2)} u}{1+v^2} dv du \\ &= 2e^{-a^2} \int_0^\infty u e^{-u^2} \arctan \frac{u}{a} du.\end{aligned}$$

Integrando por partes se llega al resultado.

17. Hágase $\rho^2 = \xi^2 + \eta^2$. De $\xi_x = \eta^2 - \xi^2$, $\xi_y = -2\xi\eta$, $\eta_x = -2\xi\eta$, $\eta_y = \xi^2 - \eta^2$, se deduce que $|d(x, y)/d(\xi, \eta)| = 1/\rho^4$ y también que $u_x^2 + u_y^2 = \rho^4(u\xi^2 + u\eta^2)$.
18. Para nuevas coordenadas cartesianas a la misma escala, el jacobiano de la transformación es 1. Con $r = (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}$, elíjanse las coordenadas cartesianas u, v, w para las cuales $u = (x\xi + y\eta + z\zeta)/r$. La integral queda

$$I = \iiint \cos ru \, du \, dv \, dw$$

sobre la esfera $u^2 + v^2 + w^2 \leq 1$. En coordenadas cilíndricas, $u, v = \rho \cos \theta$, $w = \rho \sin \theta$, se encuentra

$$\begin{aligned}I &= \int_{-1}^1 \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{1-u^2}} \rho \cos ru \, d\rho \, d\theta \, du \\ &= 4\pi \left(\frac{\sin r}{r^3} - \frac{\cos r}{r^2} \right).\end{aligned}$$

$$19. - \int_1^2 (4-y) \int_{4/y}^{(20-8y)/(4-y)} dx \, dy = 16 \log 2 - 12.$$

Ejercicios 4.7 (p. 474)

1. (a) $K = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_0^\beta \int_\varepsilon^a r \log r^2 \, dr \, d\theta$.
 (b) $K = \left(\int_0^{a \cos \beta} \int_0^{x \tan \beta} + \int_{a \cos \beta}^a \int_0^{\sqrt{a^2 - x^2}} \right) \log(x^2 + y^2) \, dy \, dx$.
2. (a) π . (b) π^2 .
3. La simetría indica que al invertir el orden de la integración se invierte el signo. Como I no es cero, $I = \frac{1}{2}$, y queda establecido el resultado. Alternativamente, para $0 < a, b \leq 1$, hágase

$$J = \int_b^1 \int_a^1 \frac{y-x}{(x+y)^3} dx \, dy = \frac{(1-a)(1-b)(b-a)}{2(1+a)(1+b)(a+b)}.$$

Integrar primero con respecto a x , después con respecto a y , equivale a tomar

$$I = \lim_{b \rightarrow 0} \lim_{a \rightarrow 0} J = \frac{1}{2};$$

integrar primero con respecto a y , después con respecto a x , equivale a tomar

$$\lim_{a \rightarrow 0} \lim_{b \rightarrow 0} J = -\frac{1}{2}.$$

Ejercicios 4.8 (p. 487)

1. Aplíquese la regla de Guldin; $2\pi^2 ab$.
2. $\frac{1}{2}\pi abh^2$.
3. Hágase $x = a\xi$, $y = b\eta$, $z = c\zeta$. Con $d = p/\sqrt{a^2 l^2 + b^2 m^2 + c^2 n^2}$, el volumen es $\pi abc(2 - 3d + d^3)/3$.
4. (a) Con θ y ϕ como parámetros para ambas superficies, $\sqrt{EG - F^2} = a^2 \sin \theta$.
 (b) $a^2 \int_0^{2\pi} \int_0^{f(\phi)} a^2 \sin \theta \, d\phi \, d\theta = a^2 \int_0^{2\pi} \{1 - \cos f(\phi)\} d\phi$.
 (c) Tómesese $f(\phi) = \pi/4$; $\pi a^2(2 - \sqrt{2})$.
5. Sean a , b , c las longitudes de los lados opuestos a A , B , C , respectivamente, y p la altura desde C . Aplíquese la regla de Guldin.
 (a) $\frac{1}{3}\pi cp^2$,
 (b) $\pi p(a + b)$.
6. $\frac{1}{3}\pi (n - m)(4n^2 + 4mn + 4m^2 - 6n - 6m + 3)$.
7. Tómense las coordenadas polares en el plano x , y como parámetros superficiales para el cilindro $x^2 + z^2 = a^2$. Por lo tanto, $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $z = \sqrt{a^2 - r^2}$ y $E = a^2/(a^2 - r^2)$, $F = 0$, $G = r^2$. Entonces el área de la superficie es

$$\begin{aligned} S &= 8 \int_0^{\pi/4} \int_0^{b \sec \theta} \frac{ar}{\sqrt{a^2 - r^2}} dr \, d\theta \\ &= -8a \int_0^{\pi/4} \sqrt{a^2 - r^2} \Big|_0^{b \sec \theta} d\theta \\ &= 2a^2\pi - 8aI, \end{aligned}$$

donde

$$I = \int_0^{\pi/4} \sqrt{a^2 - b^2 \sec^2 \theta} \, d\theta.$$

Hágase $\theta = \arctan(\sqrt{(a^2 - b^2)/b^2} \tan \omega)$, para obtener

$$I = \int_0^\lambda \frac{(a^2 - b^2) \cos^2 \omega}{a^2 \sin^2 \omega + b^2 \cos^2 \omega} d\omega,$$

donde $\tan \lambda = b/\sqrt{a^2 - 2b^2}$. La integral explícita es

$$I = a \arctan \left(\frac{a}{b} \tan \omega \right) - b\omega \Big|_0^\lambda.$$

De aquí que

$$S = 8a^2 \left[\frac{\pi}{4} - \arctan \frac{a}{\sqrt{a^2 - 2b^2}} \right] - 8ab \arctan \frac{b}{\sqrt{a^2 - 2b^2}}.$$

$$\begin{aligned}
 8. \quad \Sigma &= \iint \sqrt{EG - F^2} \, dr \, d\theta \\
 &= \int_{\theta_1}^{\theta_2} d\theta \int_0^{f'(\theta)} \sqrt{r^2 + f'^2} \, dr \\
 &= [\sqrt{2} + \log(1 + \sqrt{2})] \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{1}{2} f'^2 \, d\theta,
 \end{aligned}$$

(ver el Volumen I, p. 215), que es $[\sqrt{2} + \log(1 + \sqrt{2})]$ veces el área de la proyección

$$\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2, \quad 0 \leq r \leq f'(\theta).$$

Ejercicios 4.9 (p. 500)

1. (a) Usense coordenadas cilíndricas. Sobre el eje del cono, a tres cuartos de la distancia del vértice a la base.
 (b) Sobre el eje del cono, a dos tercios de la distancia del vértice a la base.
2. $x = 2x_0/3$, con $y = z = 0$.
3. Sea (ξ, η, ζ) el centroide:

$$\xi = \frac{1}{V} \int_0^a \int_0^{b(1-\frac{x}{a})} \int_0^{c(1-\frac{x}{a}-\frac{y}{b})} x \, dz \, dy \, dx,$$

donde V , el volumen del tetraedro, se obtiene remplazando el integrando x por la unidad en la integral triple anterior. Intégrense para obtener $\xi = a^2bc/24V$, donde $V = abc/6$. Por tanto, por simetría algebraica, $\xi = a/4$, $\eta = b/4$, $\zeta = c/4$.

4. (a) Usense coordenadas esféricas, $z = 3(b^4 - a^4)/8(b^3 - a^3)$, $x = y = 0$.
 (b) Factorícese $b - a$ en el numerador y el denominador de la solución de la parte (a) y tómese el límite.
5. $m(b^2 + c^2)/3$.
6. Si μ es la densidad,
 - (a) $\pi\mu h(R^2 - R'^2)$,
 - (b) $2\pi\mu h(R - R') \left[\frac{1}{4}(R + R') + \frac{1}{3}h^2 \right]$.
7. Usense coordenadas esféricas. Masa, $\frac{1}{3}\pi a^3[\mu_0 + 3\mu_1]$. Momento de inercia, $4\pi a^5[\mu_0 + 5\mu_1]/45$.
8. Sustitúyanse $x = a\xi$, $y = b\eta$, $z = c\zeta$; úsense las expresiones para los momentos de inercia dadas en el texto, y las propiedades de simetría del elipsoide:

$$(a) \quad \frac{4}{15} \pi abc (a^2 + b^2),$$

$$(b) \quad \frac{4}{15} \pi abc \{ (1 - \alpha^2)a^2 + (1 - \beta^2)b^2 + (1 - \gamma^2)c^2 \}.$$

9. Por ejemplo, con $A = \int_R (y^2 + z^2) dV$, $B = \int_R (z^2 + x^2) dV$, y $C = \int_R (x^2 + y^2) dV$,

$$\begin{aligned} A + B &= \int_R (x^2 + y^2 + 2z^2) dV \\ &= C + \int_R 2z^2 dV > C. \end{aligned}$$

10. Sea (ξ, η, ζ) el punto del rayo a la distancia $1/\sqrt{I}$ de 0. El cuadrado de la distancia de un punto (x, y, z) a la recta es

$$x^2 + y^2 + z^2 - (\xi x + \eta y + \zeta z)^2 / (\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2).$$

Como consecuencia,

$$\begin{aligned} I &= \iiint_R \left[x^2 + y^2 + z^2 - \frac{(\xi x + \eta y + \zeta z)^2}{\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2} \right] dx dy dz \\ &= \frac{1}{\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2}. \end{aligned}$$

Multiplicando ambos miembros de esta ecuación por $\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2$, se obtiene una expresión cuadrática definida positiva en ξ, η, ζ igualada a la unidad; entonces, la ecuación es la de un elipsoide.

11. $a^2(x - \xi)^2 + b^2(y - \eta)^2 + c^2(z - \zeta)^2$
 $= \{a^2 + b^2 + c^2 + 5(\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2)\} \{(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 + (z - \zeta)^2\}.$
 12. $(\frac{1}{3}, 0, 0)$
 13. $x = \frac{5a}{16} \frac{2a^2 + b^2 + c^2}{a^2 + b^2 + c^2}.$
 14. $I = (I_1 + m_1 r_1^2) + (I_2 + m_2 r_2^2)$, donde r_1 y r_2 son las distancias de los ejes que pasan por los centros de masa de las partes respectivas al eje que pasa por el centro del sistema. Use $m_1 r_1 = m_2 r_2$ y $r_1 + r_2 = d$.
 15. La distancia del punto (x, y, z) al plano $ux + vy + wz = -1$ está dada por

$$\frac{ux + vy + wz + 1}{\sqrt{u^2 + v^2 + w^2}}.$$

Por lo tanto, el momento de inercia del elipsoide con respecto a este plano está dado por

$$\frac{Au^2 + Bv^2 + Cw^2 + V}{u^2 + v^2 + w^2},$$

donde A, B, C denotan los momentos de inercia con respecto a los planos coordenados y V es el volumen del elipsoide, es decir, $B = 4ab^3c/15$, $C = 4abc^3/15$, y $V = 4abc/3$. Ahora se tiene que encontrar la envolvente de los planos para la cual esta expresión es igual a h . La envolvente está dada por las ecuaciones

$$(A - h)u = \lambda x, (B - h)v = \lambda y, (C - h)w = \lambda z.$$

donde λ es un multiplicador común, el cual, a partir de la expresión para el momento de inercia y la ecuación del plano, resulta ser V . Elevando las tres ecuaciones, al cuadrado se obtiene la ecuación de la envolvente, a saber,

$$\frac{x^2}{h-A} + \frac{y^2}{h-B} + \frac{z^2}{h-C} = \frac{1}{V},$$

16.
$$\frac{2\pi a^2 b \mu}{\sqrt{b^2 - a^2}} \log \left\{ \frac{1}{a} (b + \sqrt{b^2 - a^2}) \right\},$$

donde μ es la densidad constante.

17. $2\pi\mu \int_a^b \sqrt{z^2 + \{f(z)\}^2} dz - \pi\mu |b^2 \pm a^2|$, donde se toma el signo inferior o superior según el origen esté dentro del cuerpo o fuera de él.
18. Sea $\mathbf{X}$ un punto variable del sólido, $\mathbf{0}$ su centro de masa y $\mathbf{Y}$ un punto variable del espacio donde se calcula el potencial. El potencial en $\mathbf{Y}$ es

$$U(\mathbf{Y}) = \iiint_S \frac{\mu dV}{|\mathbf{Y} - \mathbf{X}|}.$$

Sea a el valor máximo de $|\mathbf{X}|$ en S , $|\mathbf{X}| \leq a$, y supóngase que $|\mathbf{Y}| > a$. Entonces, si M es la masa del sólido,

$$\begin{aligned} \left| U(\mathbf{Y}) - \frac{M}{|\mathbf{Y}|} \right| &= \left| \iiint_S \mu \left(\frac{1}{|\mathbf{Y} - \mathbf{X}|} - \frac{1}{|\mathbf{Y}|} \right) dV \right| \\ &\leq \iiint_S \mu \left| \frac{1}{|\mathbf{Y} - \mathbf{X}|} - \frac{1}{|\mathbf{Y}|} \right| dV \\ &\leq \iiint_S \mu \frac{|\mathbf{X}|}{|\mathbf{Y}|(|\mathbf{Y}| - |\mathbf{X}|)} dV \end{aligned}$$

(ya que, por la desigualdad del triángulo, $||\mathbf{Y}| - |\mathbf{Y} - \mathbf{X}|| \leq |\mathbf{X}|$)

$$\begin{aligned} &\leq \iiint_S \mu \frac{a}{|\mathbf{Y}|(|\mathbf{Y}| - a)} dV \\ &\leq \frac{2a}{|\mathbf{Y}|^2} \iiint_S \mu dV \end{aligned}$$

(donde se supone que $|\mathbf{Y}| \geq 2a$)

$$\leq \frac{2aM}{|\mathbf{Y}|^2}.$$

19. Como $A - BR^2 = \frac{5}{2}$, $A - \frac{3}{5}BR^2 = \frac{11}{2}$, se tiene $A = 10$, $B = \frac{15/2}{R^2}$. La

atracción en un punto interno es igual a la atracción de la masa total de los puntos en el interior de la esfera de radio r , concentrada en el centro de ésta.

20. Usense coordenadas cilíndricas o esféricas.

21. Por medio de una traslación puede hacerse que el triángulo esté en el semiplano superior. Entonces su momento de inercia es igual a

$$\phi(x_1y_1, x_2y_2) + \phi(x_2y_2, x_3y_3) + \phi(x_3y_3, x_1y_1),$$

donde $\phi(x_1y_1, x_2y_2)$ denota el momento de inercia del cuadrilátero con vértices $(x_1, 0)$, (x_1, y_1) , $(x_2, 0)$, $(0, y_2)$, multiplicado por el signo de $(x_1 - x_2)$. Demuéstrese entonces que

$$\phi(x_1y_1, x_2y_2) = \frac{1}{12} (x_1 - x_2) (y_1^3 + y_1^2y_2 + y_1y_2^2 + y_2^3).$$

$$22. I = \int_1^2 (y - 4) dy \int_{(8y-20)/(y-4)}^{4/y} dx = 12 - 16 \log 2.$$

23. Sea $f(\rho)$ el potencial asociado con una carga puntual unitaria. El potencial en un punto $(0, 0, z)$ del interior de una lámina esférica con centro en el origen y que lleva una densidad de carga unitaria es

$$U(z) = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi f(\rho) a^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi,$$

donde, en el integrando, si a es el radio de la esfera, ρ está dado por

$$\rho = \sqrt{a^2 + z^2 - 2az \cos \theta}.$$

Si g es una función tal que $g'(\rho) = \rho f(\rho)/z$, donde z se mantiene constante, entonces

$$\begin{aligned} U(z) &= 2\pi a g(\rho) \Big|_{\theta=0}^{\pi} \\ &= 2\pi a [g(a+z) - g(a-z)]. \end{aligned}$$

Como la fuerza se anula para $|z| < a$, se obtiene

$$U'(z) = 2\pi a [g'(a+z) + g'(a-z)] = 0;$$

en consecuencia,

$$(a+z)f(a+z) = (a-z)f(a-z).$$

Esta es una relación que se cumple para toda a positiva y toda z con $|z| < a$. Introduciendo las nuevas variables independientes ξ y η , con $\xi = a+z$ y $\eta = a-z$, se obtiene

$$\xi f(\xi) = \eta f(\eta)$$

para todas ξ y η , positivas. Por consiguiente, $\rho f(\rho) = c$, donde c es constante. Así, se concluye que

$$f(\rho) = \frac{c}{\rho} \quad (c = \text{constante}),$$

que es el potencial para las fuerzas que obedecen la ley del inverso del cuadrado.

Ejercicios 4.11 (p. 520)

1. Hágase la sustitución $x_1 = a_1 \xi_1, \dots, x_n = a_n \xi_n$:
$$\frac{\sqrt{\pi}^n}{\Gamma\left(\frac{n+2}{2}\right)} a_1 a_2 \cdots a_n.$$

$$2. \quad I = \int \cdots \int \frac{f(x_1) + f(-x_1)}{\sqrt{1 - x_2^2 - \cdots - x_n^2}} dx_2 \cdots dx_n$$

tomada en todo el interior de la esfera unitaria $(n-1)$ dimensional, en el espacio $x_2, \cdots, x_n$. Introduciendo coordenadas polares se obtiene

$$I = \int_0^1 dr \int_{S(r)} \frac{f(\sqrt{1-r^2}) + f(-\sqrt{1-r^2})}{\sqrt{1-r^2}} d\sigma,$$

donde $S(r)$ denota la esfera de radio r y centro en O , en el espacio $x_2, \cdots, x_n$. Como el integrando sólo depende de r ,

$$I = \omega_{n-1} \int_0^1 \frac{f(\sqrt{1-r^2}) + f(-\sqrt{1-r^2})}{\sqrt{1-r^2}} r^{n-2} dr.$$

Poniendo $y = \sqrt{1-r^2}$, se tiene

$$I = \omega_{n-1} \int_{-1}^{+1} f(y) (1-y^2)^{(n-3)/2} dy.$$

$$3. \quad a_1 a_2 \cdots a_n / n!$$

Ejercicios 4.12 (p. 533)

1. Póngase $I_n(a) = \int_0^\infty x^n e^{-ax^2} dx$; entonces $I_n(a) = -I'_{n-2}(a)$, donde los apóstrofes denotan la derivación con respecto a a . Alternativamente, intégrese por partes.

$$\frac{1}{2} \left(\frac{n-1}{2} \right)! \text{ cuando } n \text{ es impar, } \sqrt{\pi} \frac{1 \cdot 3 \cdot \cdots \cdot (n-1)}{2^{(n+2)/2}} \text{ cuando } n \text{ es par.}$$

2. Intégrese por partes. Diverge para $y \leq 0$; para $y > 0$, $F(y) = 0$.
3. Usese la relación

$$\begin{aligned} \frac{1}{z} (f_x \cos \phi + f_y \sin \phi) &= f_{xx} \sin^2 \phi - 2f_{xy} \sin \phi \cos \phi + f_{yy} \cos^2 \phi \\ &\quad + \frac{1}{z} \frac{d}{d\phi} (f_x \sin \phi - f_y \cos \phi). \end{aligned}$$

4. Intégrese u_{xx} por partes dos veces (se requieren precauciones especiales en el caso en que $p < 5/2$).
5. Hágase la sustitución $\xi = \alpha x + \beta y$, $\eta = \gamma x + \delta y$, donde $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ se eligen de modo que

$$\xi^2 + \eta^2 = ax^2 + 2bxy + cy^2.$$

Entonces $(\alpha\delta - \beta\gamma)^2 = ac - b^2$, y la integral se transforma en

$$\frac{1}{\sqrt{ac - b^2}} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(\xi^2 + \eta^2)} d\xi d\eta.$$

$$ac - b^2 = \pi^2, a > 0.$$

6. Hágase la misma sustitución que en el Ejercicio 5 y evalúense las in-

tegrales resultantes, (a) usando el resultado del Ejercicio 1, (b) introduciendo coordenadas polares.

$$(a) \frac{\pi(aC + cA + 2bB)}{(ac - b^2)^{3/2}}.$$

$$(b) \frac{2\pi}{(ac - b^2)^{1/2}}.$$

7. Derívese con respecto a x e intégrese por partes para obtener

$$\begin{aligned} J_0' &= -\frac{1}{\pi} \int_{-1}^1 \operatorname{sen} xt \frac{t \, dt}{\sqrt{1-t^2}} \\ &= -\frac{x}{\pi} \int_{-1}^1 \sqrt{1-t^2} \cos xt \, dt. \end{aligned}$$

Derívese con respecto a x la primera de estas expresiones para obtener

$$J_0'' = -\frac{1}{\pi} \int_{-1}^1 \frac{t^2}{\sqrt{1-t^2}} \cos xt \, dt.$$

Combínense ahora las representaciones integrales con el factor coseno en el integrando.

8. Compárese con la respuesta al Ejercicio 7.

9. (a) Calculando $K'(a)$, donde el apóstrofo denota la derivación con respecto a a , e integrando por partes dos veces (tómese xe^{-ax^2} como uno de los factores), se tiene $K'(a) = -K(a)/2a + K(a)/4a^2$; es decir,

$$K(a) = Ca^{-1/2} e^{-1/4a},$$

donde C está dada por $C = \lim_{a \rightarrow \infty} \sqrt{a} K(a) = \lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^{\infty} e^{-t^2} \cos \frac{t}{\sqrt{a}} \, dt = \frac{1}{2} \sqrt{\pi}$.

$$K(a) = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-1/4a},$$

(b) Intégrese la fórmula $t/(1+t^2) = \int_0^{\infty} e^{-tx} \cos x \, dx$ con respecto a t desde a hasta b .

$$\frac{1}{2} \log \frac{1+a^2}{1+b^2}.$$

(c) Sustituyendo $x = 1/t$ en la expresión para $I'(a)$, pruébese que $I' = -2I$, es decir,

$$I = Ce^{-2a},$$

donde $C = \lim_{a \rightarrow 0} I = \int_0^{\infty} e^{-x^2} \, dx$.

$$\frac{1}{2} \sqrt{\pi} e^{-2a}.$$

(d) Sustitúyase la expresión integral para J_0 y cámbiese el orden de la

982 Introducción al cálculo y al análisis matemático

integración. Usese la fórmula $2 \operatorname{sen} ax \cos bxt = \operatorname{sen}(a+bt)x + \operatorname{sen}(a-bt)x$; ver la expresión para $\int_0^\infty \frac{\operatorname{sen} xy}{y} dy$ en la p. 521.

$\pi/2$ cuando $a > b$; $\operatorname{arc} \operatorname{sen} a/b$ cuando $a < b$.

10. Hágase $\operatorname{sen}^2 ax = (1 - \cos 2ax)/2$. Ver el Volumen I, Sección 3.15, p. 322; Ejercicios 8 y 9b.

11. Existe un $\varepsilon > 0$, tal que para todo A existe un $A' > A$ tal que

$$\int_{A'}^\infty f(x, y) dy \geq \varepsilon$$

para algún valor de x .

Ejercicios 4.13 (p. 556)

1. (a) $ic(e^{-ia\tau} - 1)/\sqrt{2\pi} \tau$.

(b) $1/\sqrt{2\pi}(a + i\tau)$.

(c) Por 4.12, Ejercicio 8, $J_n(x)/x^n$ es la transformada de Fourier de la función

$$f(x) = \begin{cases} \frac{n! 2^n}{\sqrt{2\pi} (2n!)} (1 - t^2)^{n-1}, & |x| < 1 \\ 0, & |x| > 1. \end{cases}$$

Consecuentemente, por el teorema de la integral de Fourier, $f(-t) = f(t)$ es la transformada de Fourier de $J_n(x)$.

Ejercicios 4.14 (p. 572)

1. De (97b),

$$\Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{2n(2n-1)(2n-2) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1 \sqrt{\pi}}{2^n(2n)(2n-2) \cdots 2},$$

lo cual inmediatamente da el resultado que se desea.

2. De (97a),

$$\Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{1}{2} - n\right) = \frac{\pi}{\operatorname{sen} \pi \left(n + \frac{1}{2}\right)} = (-1)^n \pi.$$

Introdúzcase el resultado de (97b) para obtener

$$\Gamma\left(\frac{1}{2} - n\right) = \frac{(-2)^n \sqrt{\pi}}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}.$$

3. De (98d),

$$B(x, x) = 2 \int_0^{\pi/2} \frac{(\operatorname{sen} 2t)^{2x-1}}{2^{2x-1}} dt$$

$$\begin{aligned}
 &= \int_0^{\pi} \frac{(\operatorname{sen} s)^{2x-1}}{2^{2x-1}} ds \quad (s = 2t) \\
 &= 2 \int_0^{\pi/2} \frac{(\operatorname{sen} s)^{2x-1}}{2^{2x-1}} ds \\
 &= 2^{1-2x} B\left(x, \frac{1}{2}\right).
 \end{aligned}$$

4. Hágase $s = t^x$ en la integral, para obtener

$$\begin{aligned}
 I &= \frac{1}{x} \int_0^1 s^{(1/x)-1} (1-s)^{-1/2} ds \\
 &= \frac{1}{x} B\left(\frac{1}{x}, \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{x} \frac{\Gamma(1/x) \Gamma(1/2)}{\Gamma(1/x + 1/2)}.
 \end{aligned}$$

5. Hágase $t = x^2$ en la integral

$$I = \int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

para obtener

$$\begin{aligned}
 I &= \frac{1}{2} \int t^{(\alpha-1)/2} (1-t)^{-1/2} dt = \frac{1}{2} B\left(\frac{\alpha+1}{2}, \frac{1}{2}\right) \\
 &= 2^{\alpha-1} B\left(\frac{\alpha+1}{2}, \frac{\alpha+1}{2}\right),
 \end{aligned}$$

donde se emplea al final el resultado del Ejercicio 3.

(a) Para $\alpha = 2n + 1$, esto da

$$I = 2^{2n} \frac{\Gamma(n+1) \Gamma(n+1)}{\Gamma(2n+2)} = \frac{2^{2n}(n!)^2}{(2n+1)!}$$

(b) Para $\alpha = 2n$, con el resultado del Ejercicio 1, se obtiene

$$\begin{aligned}
 I &= 2^{2n-1} \frac{\Gamma(n+1/2) \Gamma(n+1/2)}{\Gamma(2n+1)} \\
 &= 2^{2n-1} \left[\frac{(2n)! \sqrt{\pi}}{n! 4^n} \right] / (2n)!,
 \end{aligned}$$

lo cual inmediatamente da el resultado que se desea.

6. Hágase $x^m = a^m h \xi / c$, $y^m = b^m h \eta / c$, y $z = h \zeta$ para obtener la integral de volumen

$$V = \frac{abh}{m^2} \left(\frac{h}{c}\right)^{2/m} \int_0^1 \int_0^{1-\xi} \int_{\xi+\eta}^1 \xi^{(1/m)-1} \eta^{(1/m)-1} d\zeta d\eta d\xi.$$

Entonces, integrando con respecto a ζ y a η ,

$$\begin{aligned}
 V &= \frac{abh}{m} \left(\frac{h}{c}\right)^{2/m} \left[B\left(\frac{1}{m}, \frac{1}{m} + 1\right) - B\left(\frac{1}{m} + 1, \frac{1}{m} + 1\right) \right. \\
 &\quad \left. - \frac{1}{m+1} B\left(\frac{1}{m}, \frac{1}{m} + 2\right) \right]
 \end{aligned}$$

$$= abh \left(\frac{h}{c} \right)^{2/m} B \left(\frac{1}{m} + 1, \frac{1}{m} + 1 \right).$$

7. Hágase $x^2 = a^2\xi$, $y^2 = b^2\eta$, $z^2 = c^2\zeta$ para reducir la integral a

$$I = \frac{a^p b^q c^r}{8} \iiint f(\xi + \eta + \zeta) \xi^{(p/2)-1} \eta^{(q/2)-1} \zeta^{(r/2)-1} d\xi d\eta d\zeta$$

sobre el tetraedro limitado por los planos coordenados y el plano $\xi + \eta + \zeta = 1$. Remplácese ahora ζ por la nueva variable t , con $\zeta = t - \xi - \eta$, para obtener

$$\begin{aligned} I &= \frac{a^p b^q c^r}{8} \int_0^1 \int_0^{t-\eta} \int_0^{t-\xi-\eta} f(t) \xi^{(p/2)-1} \eta^{(q/2)-1} (t - \xi - \eta)^{(r/2)-1} d\xi d\eta dt \\ &= \frac{a^p b^q c^r}{8} \int_0^1 \int_0^t f(t) \eta^{(q/2)-1} (t - \eta)^{(p/2)+(r/2)-1} \int_0^1 u^{(p/2)-1} (1 - u)^{(r/2)-1} \\ &\quad du d\eta dt \end{aligned}$$

donde se ha puesto $\xi = (t - \eta)u$. Así,

$$I = \frac{a^p b^q c^r}{8} B\left(\frac{p}{2}, \frac{r}{2}\right) \int_0^1 \int_0^t f(t) \eta^{(q/2)-1} (t - \eta)^{(p/2)+(r/2)-1} d\eta dt.$$

Ahora, haciendo $\eta = tv$ se obtiene

$$I = \frac{a^p b^q c^r}{8} B\left(\frac{p}{2}, \frac{r}{2}\right) B\left(\frac{q}{2}, \frac{p+r}{2} - 1\right) \int_0^1 f(t) t^{(p+q+r)/2-1} dt,$$

lo cual inmediatamente da el resultado que se desea. Nótese el resultado general implicado por lo anterior:

$$\begin{aligned} J &= \iiint f(\xi + \eta + \zeta) \xi^{\alpha-1} \eta^{\beta-1} \zeta^{\gamma-1} d\xi d\eta d\zeta \\ &= \frac{\Gamma(\alpha) \Gamma(\beta) \Gamma(\gamma)}{\Gamma(\alpha + \beta + \gamma)} \int_0^1 f(t) t^{\alpha+\beta+\gamma-1} dt, \end{aligned}$$

donde la integral triple se toma en el octante positivo limitado por el plano $\xi + \eta + \zeta = 1$. Muchas integrales pueden reducirse a esta forma, como se ve en los ejercicios siguientes.

8. Hágase $x = a\xi^n$, $y = b\eta^n$, $z = c\zeta^n$ para obtener

$$\bar{x} = \frac{a \iiint \xi^{2n-1} \eta^{n-1} \zeta^{n-1} d\xi d\eta d\zeta}{\iiint \xi^{n-1} \eta^{n-1} \zeta^{n-1} d\xi d\eta d\zeta},$$

donde las integrales se toman sobre el octante positivo limitado por el plano $\xi + \eta + \zeta \leq 1$ y tienen la forma de la integral J que aparece en la solución del Ejercicio 7. Como consecuencia,

$$\bar{x} = \frac{3a}{4} \frac{\Gamma(2n) \Gamma(3n)}{\Gamma(n) \Gamma(4n)}.$$

9. Hágase $x = R\xi^{2/3}$, $y = R\eta^{3/2}$ para obtener

$$I = 4 \iiint x^2 dx dy = 9R^4 \iint \xi^{7/2} \eta^{1/2} d\xi d\eta,$$

donde la última integral doble se toma sobre el cuadrante positivo del plano ξ, η , limitado por la recta $\xi + \eta = 1$. Como en el Ejercicio 8, esto da

$$I = 2R^4 B\left(\frac{11}{2}, \frac{3}{2}\right) = \frac{21}{2^9} \pi R^4.$$

10. Como en el Ejercicio 7, replácese x_0 por $x_0 = t - x_1 - \dots - x_n$. Entonces,

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \int_0^{1-x_0} \dots \int_0^{1-x_0} \dots \int_0^{-x_{k-1}} \dots \int_0^{1-x_0} \dots \int_0^{x_{n-1}} f(x_0 + \dots + x_n) \\ &\quad x_0^{a_0-1} \dots x_n^{a_n-1} dx_n \dots dx_k \dots dx_1 dx_0 \\ &= \int_0^1 \int_0^t \dots \int_0^{t-x_1} \dots \int_0^{x_{k-1}} \int_0^{t-x_1} \dots \int_0^{x_{n-2}} x_1^{a_1-1} \dots x_{n-1}^{a_{n-1}-1} f(t) \\ &\quad \int_0^{t-x_1} \dots \int_0^{-x_{n-1}} x_n^{a_n-1} (t - x_1 - \dots - x_n)^{a_0-1} dx_n dx_{n-1} \dots dx_k \\ &\quad \dots dx_1 dt. \end{aligned}$$

En la integral con respecto a x_n , hágase $x_n = (t - x_1 - \dots - x_{n-1})u_n$, lo cual da

$$\begin{aligned} &\int_0^{t-x_1} \dots \int_0^{x_{n-1}} x_n^{a_n-1} (t - x_1 - \dots - x_n)^{a_0-1} dx_n \\ &= (t - x_1 - \dots - x_{n-1})^{a_0+a_n-1} \int_0^1 u_n^{a_n-1} (1 - u_n)^{a_0-1} du_n \\ &= (t - x_1 - \dots - x_{n-1})^{a_0+a_n-1} B(a_n, a_0). \end{aligned}$$

Iterando este procedimiento, con $x_k = (t - x_1 - \dots - x_{k-1})u_k$ para $k = 2, \dots, n$ y $x_1 = tu_1$, finalmente se obtiene

$$\begin{aligned} I &= B(a_n, a_0) B(a_{n-1}, a_n + a_0) \dots B(a_1, a_2 + \dots + a_n + a_0) \\ &\quad \int_0^1 f(t) t^{a_0+a_1+\dots+a_n-1} dt, \end{aligned}$$

lo cual inmediatamente conduce al resultado deseado.

11. Demuéstrese que para $G_n(x)$, definida por la expresión que sigue al signo de límite en el segundo miembro de la fórmula (86e), p. 566, se cumple

$$G_{2n}(2x) = \frac{1}{2} 2^{2x} G_n(x) G_n\left(x + \frac{1}{2}\right) \frac{(2n)! \sqrt{n}}{2^{2n} (n!)^2};$$

entonces, hágase que $n \rightarrow \infty$ y aplíquese la fórmula de Wallis (Volumen I, p. 282).

12. (a) Hágase $u = \alpha - p$, $v = \beta - q$. Integrando $D^{-u} f(x)$ repetidamente por partes, se obtiene

$$(i) \quad D^{-u} f(x) = \frac{f(0)x^u}{\Gamma(u+1)} + \dots + \frac{f^{(p-1)}(0)x^{u+p-1}}{\Gamma(u+p)} \\ + \frac{1}{\Gamma(u+p)} \int_0^x (x-t)^{u+p-1} f^{(p)}(t) dt.$$

Observando que las derivadas en 0 se anulan, y derivando p veces con respecto a x , se encuentra

$$(ii) \quad g(x) = D^a f(x) = \frac{d^p}{dx^p} [D^{-u} f(x)] = D^{-u} f^{(p)}(x). \\ = \frac{1}{\Gamma(u)} \int_0^x (x-t)^{u-1} f^{(p)}(t) dt.$$

Integrando por partes otras veces más se llega a

$$g(x) = \frac{f^{(p)}(0)x^u}{\Gamma(u+1)} + \dots + \frac{f^{(p+q-1)}(0)x^{u+q-1}}{\Gamma(u+q)} \\ + \frac{1}{\Gamma(u+1)} \int_0^x (x-t)^{u+q-1} f^{(p+q)}(t) dt.$$

Entonces, como las derivadas de f en el origen se anulan, se encuentra

$$D^{-v} D^a f(x) = D^{-v} g(x) \\ = \int_0^x \frac{(x-t)^{v-1}}{\Gamma(v)} \int_0^t \frac{(t-s)^{u+q-1} f^{(p+q)}(s)}{\Gamma(u+q)} ds dt \\ = \frac{1}{\Gamma(v) \Gamma(u+q)} \int_0^x f^{(p+q)}(s) \int_0^x (x-t)^{v-1} (t-s)^{u+q-1} dt ds.$$

La integral interior se evalúa introduciendo una nueva variable de integración, $z = (t-s)/(x-s)$; así se obtiene

$$D^{-v} D^a f(x) = \frac{B(u+q, v)}{\Gamma(v) \Gamma(u+q)} \int_0^x (x-s)^{u+v+q-1} f^{(p+q)}(s) ds \\ = \frac{1}{\Gamma(u+v+q)} \int_0^x (x-s)^{u+v+q-1} f^{(p+q)}(s) ds.$$

Derivando ahora q veces se encuentra

$$(iii) \quad D^\beta D^a f(x) = D^a D^{-v} g(x) \\ = \frac{1}{\Gamma(u+v)} \int_0^x (x-s)^{u+v-1} f^{(p+q)}(s) ds.$$

El resultado final es simétrico en u y v y, por tanto, independiente del orden en que se aplican los operadores D^a y D^β ; de donde $D^a D^\beta f(x) = D^\beta D^a f(x)$.

- (b) Sea r el menor entero mayor que $\alpha + \beta$, $w = r - \alpha - \beta$. Entonces (ii) da

$$D^{\alpha+\beta} f(x) = \frac{1}{\Gamma(w)} \int_0^x (x-t)^{w-1} f^{(r)}(t) dt.$$

Si $u + v \leq 1$, entonces $r = p + q$, $w = u + v$, y esta integral es la misma que la que se obtiene en (iii) para $D^\beta D^\alpha f(x)$. Sin embargo, si $1 < u + v \leq 2$, entonces $w = u + v - 1$ y $r = p + q + 1$. Ahora sólo se lleva a cabo el desarrollo (i) hasta la $(r - 1)$ -ésima derivada, a saber,

$$D^{-w} f(x) = \frac{1}{\Gamma(w + r - 1)} \int_0^x (x - t)^{w+r-2} f^{(r-1)}(t) dt,$$

y se deriva $r - 2$ veces con respecto a x para obtener

$$\begin{aligned} D^{r-2} D^{-w} f(x) &= D^{\alpha+\beta-2} f(x) \\ &= \frac{1}{\Gamma(w + 1)} \int_0^x (x - t)^w f^{(r-1)}(t) dt \\ &= \frac{1}{\Gamma(u + v)} \int_0^x (x - t)^{u+v-1} f^{(p+q)}(t) dt. \end{aligned}$$

Por tanto, en este caso, $D^\alpha D^\beta f(x) \neq D^{\alpha+\beta} f(x)$.

Ejercicios 5.2 (p. 618)

- (a) $-b/2\alpha^2\beta^2$.
(b) 0.
(c) 0.
- Escríbase $d(u, v)/d(x, y) = (uv_y)_x - (uv_x)_y = \text{rot } (u \text{ grad } v)$.

Ejercicios 5.7 (p. 654)

- Obsérvese que $\xi = \mathbf{X}_u + \mathbf{X}_v$, $\eta = \mathbf{X}_u - \mathbf{X}_v$.
- Compárese la dirección $\mathbf{X}_r$ del vector normal exterior con la dirección normal representada por $\mathbf{X}_0 \times \mathbf{X}_\phi$.
- (a) La recta $v = a/2$ divide a S en una porción S' dada por $a/2 < v < a$ (o, lo que es equivalente, por $-a < v < -a/2$) y orientada por $\xi = \mathbf{X}_u$, $\eta = \mathbf{X}_v$, y una porción S'' dada por $-a/2 < v < a/2$, que es precisamente otra cinta de Möbius.
(b) S_1 es representable en la forma (40a) con v restringida al intervalo $0 < v < a$. Es obvio que dos puntos cualesquiera de S_1 pueden unirse por medio de la curva que es la imagen sobre S_1 del segmento rectilíneo que une a los puntos correspondientes (u, v) del plano paramétrico.
(c) S_1 está orientada por $\xi = \mathbf{X}_u$, $\eta = \mathbf{X}_v$.
- Fácilmente se verifica que $\mathbf{R}(t)$ tiene longitud $|\xi|$ y es linealmente dependiente de ξ , η , por lo que está en π . Además, $\mathbf{R}(t) \cdot \xi/|\xi|^2 = \cos t$. El vector $\mathbf{R}(t)$ coincide con ξ para $t = 0$ y tiene la dirección de η para un cierto t entre 0 y 180° , a saber, para el t determinado por las relaciones

$$\cos t = b/\sqrt{ac}, \quad \text{sen } t = \sqrt{1 - b^2/ac}.$$

Ejercicios 5.9a (p. 668)

$$1. \quad \iint_P z \, dS = \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{2}{c^2} \right) \iiint z \, dx \, dy \, dz,$$

donde la integral de volumen debe extenderse a toda la mitad superior del elipsoide. (La base de este semi-elipsoide no contribuye a la integral de superficie); $\frac{\pi}{4} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{2}{c^2} \right) abc^2$.

2. Como H es una función homogénea de cuarto grado, se tiene

$$\begin{aligned} 4 \iint H \, dS &= \iint (xH_x + yH_y + zH_z) \, dS \\ &= \iint \frac{\partial H}{\partial n} \, dS = \iiint \Delta H \, dx \, dy \, dz \\ &= 6 \iiint [x^2(2a_1 + a_4 + a_6) + y^2(2a_2 + a_4 + a_5) \\ &\quad + z^2(2a_3 + a_5 + a_6)] \, dx \, dy \, dz. \\ &= \frac{4\pi}{5} (a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6). \end{aligned}$$

Ejercicios 5.9e (p. 677)

1. (a) Ver el Ejercicio 8, Sección 2.4, p. 246.

(c) Sea R una región arbitraria y v una función arbitraria que se anula sobre la frontera de R . Entonces, por la primera fórmula de Green,

$$\begin{aligned} &\iiint_R (u_{x_1} v_{x_1} + u_{x_2} v_{x_2} + u_{x_3} v_{x_3}) \, dx_1 \, dx_2 \, dx_3 \\ &= - \iiint_R v \, \Delta u \, dx_1 \, dx_2 \, dx_3 \\ &= - \iiint_R v \, \Delta u \, \sqrt{e_1 e_2 e_3} \, dp_1 \, dp_2 \, dp_3. \end{aligned}$$

Ahora bien,

$$\begin{aligned} u_{x_i} &= u_{p_1} \frac{\partial p_1}{\partial x_i} + u_{p_2} \frac{\partial p_2}{\partial x_i} + u_{p_3} \frac{\partial p_3}{\partial x_i} \\ &= u_{p_1} \frac{a_{i1}}{e_1} + u_{p_2} \frac{a_{i2}}{e_2} + u_{p_3} \frac{a_{i3}}{e_3} \end{aligned}$$

y

$$v_{x_i} = v_{p_1} \frac{a_{i1}}{e_1} + v_{p_2} \frac{a_{i2}}{e_2} + v_{p_3} \frac{a_{i3}}{e_3}.$$

Por tanto,

$$\iiint_R (u_{x_1} v_{x_1} + u_{x_2} v_{x_2} + u_{x_3} v_{x_3}) \, dx_1 \, dx_2 \, dx_3$$

$$\begin{aligned}
&= \iiint \left(\frac{1}{e_1} u_{p_1} v_{p_1} + \frac{1}{e_2} u_{p_2} v_{p_2} + \frac{1}{e_3} u_{p_3} v_{p_3} \right) dx_1 dx_2 dx_3 \\
&= \iiint \left(\sqrt{\frac{e_2 e_3}{e_1}} u_{p_1} v_{p_1} + \sqrt{\frac{e_3 e_1}{e_2}} u_{p_2} v_{p_2} + \sqrt{\frac{e_1 e_2}{e_3}} u_{p_3} v_{p_3} \right) dp_1 dp_2 dp_3 \\
&= \iiint (U_1 v_{p_1} + U_2 v_{p_2} + U_3 v_{p_3}) dp_1 dp_2 dp_3,
\end{aligned}$$

donde se escribe $U_i = \frac{\sqrt{e_1 e_2 e_3}}{e_i} u_{p_i}$.

Aplicando el teorema de Gauss al vector $(U_1 v, U_2 v, U_3 v)$, se obtiene

$$- \iiint \left(\frac{\partial U_1}{\partial p_1} + \frac{\partial U_2}{\partial p_2} + \frac{\partial U_3}{\partial p_3} \right) v dp_1 dp_2 dp_3.$$

Por lo tanto, para una v arbitraria que se anule sobre la frontera de R se tiene

$$\begin{aligned}
&\iiint v \Delta u \sqrt{e_1 e_2 e_3} dp_1 dp_2 dp_3 \\
&= \iiint v \left(\frac{\partial U_1}{\partial p_1} + \frac{\partial U_2}{\partial p_2} + \frac{\partial U_3}{\partial p_3} \right) dp_1 dp_2 dp_3
\end{aligned}$$

y, de aquí (ver el Lema I, p. 821),

$$\begin{aligned}
\Delta u &= \left(\frac{\partial U_1}{\partial p_1} + \frac{\partial U_2}{\partial p_2} + \frac{\partial U_3}{\partial p_3} \right) \frac{1}{\sqrt{e_1 e_2 e_3}} \\
&= \frac{1}{\sqrt{e_1 e_2 e_3}} \left[\frac{\partial}{\partial p_1} \left(\sqrt{\frac{e_2 e_3}{e_1}} \frac{\partial u}{\partial p_1} \right) + \frac{\partial}{\partial p_2} \left(\sqrt{\frac{e_3 e_1}{e_2}} \frac{\partial u}{\partial p_2} \right) + \frac{\partial}{\partial p_3} \left(\sqrt{\frac{e_1 e_2}{e_3}} \frac{\partial u}{\partial p_3} \right) \right]
\end{aligned}$$

(d) Use el Ejercicio 9c, Sección 3.3d, p. 304:

$$\begin{aligned}
\frac{1}{4} (t_2 - t_1) (t_3 - t_1) (t_3 - t_2) \Delta u &= (t_3 - t_2) \sqrt{\phi(t_1)} \frac{\partial}{\partial t_1} \left(\sqrt{\phi(t_1)} \frac{\partial u}{\partial t_1} \right) \\
&+ (t_3 - t_1) \sqrt{-\phi(t_2)} \frac{\partial}{\partial t_2} \left(\sqrt{-\phi(t_2)} \frac{\partial u}{\partial t_2} \right) \\
&+ (t_2 - t_1) \sqrt{\phi(t_3)} \frac{\partial}{\partial t_3} \left(\sqrt{\phi(t_3)} \frac{\partial u}{\partial t_3} \right),
\end{aligned}$$

donde $\phi(x) = (a - x)(b - x)(c - x)$.

Ejercicios 5.10a (p. 682)

1. (a) $I = - \iint_{y^2+z^2 < 1/4} (zx_z + x) dy dz$, donde $x = \sqrt{1 - y^2 - z^2}$.

(b) $I = \int_{\partial S^*} L = -x \int_{\partial S^*} y dz = -\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \frac{3}{4} \cos^2 \theta d\theta = -\frac{3}{8} \pi$.

Ejercicios 5.10b (p. 617)

2. Si (ξ, η) y (x, y) son coordenadas rectangulares en Π y P , respectivamente, entonces el movimiento del punto $M(x, y)$ puede describirse mediante las ecuaciones

$$\xi = x \cos \phi - y \sin \phi + a, \quad \eta = x \sin \phi + y \cos \phi + b$$

(es decir, por una rotación y una traslación). Entonces

$$S(M) = A(x^2 + y^2) + Bx + Cy + D.$$

- (α) Si $A = n\pi \neq 0$, se tiene $S(M) = n\pi[(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2] + S(C)$, donde C es el punto $x = x_0 = -B/2n\pi$, $y = y_0 = -C/2n\pi$, de donde A, B, C, D tienen los valores dados en el Ejercicio 1.
 (β_1) Si $A = n\pi = 0$ pero $B^2 + C^2 > 0$, entonces

$$S_M = \sqrt{B^2 + C^2} \frac{Bx + Cy + D}{\sqrt{B^2 + C^2}} = \lambda d(M),$$

donde $\lambda = \sqrt{B^2 + C^2}$ y Δ es la recta $Bx + Cy + D = 0$.

Si $A = B = C = 0$, se tiene $S(M) = D = \text{constante}$.

3. Para el movimiento del plano P rígidamente sujeto a la biela AB , se tiene $n = 0$, $S(A) = 0$, $S(B) = \pi \overline{CB}^2 = \pi \gamma^2$. Por tanto, Δ pasa por A y, por simetría, Δ es perpendicular a AB en A . De aquí que $S(M) = \pi \gamma^2 l^{-1} d(M)$, donde $l = \overline{AB}$.
 4. Para el movimiento del plano P rígidamente sujeto a la cuerda AB , se tiene $n = 1$, $S(A) = S(B) = S = \text{área de } \Gamma$. Por lo tanto, el punto C del teorema de Steiner equidista de A y B , y $S(A) = \pi \overline{CA}^2 + S(C)$, $S(M) = \pi \overline{CM}^2 + S(C)$; de donde $S(A) - S(M) = \text{área de } \Gamma - \text{área de } \Gamma' = \pi(\overline{CA}^2 - \overline{CM}^2) = \pi ab$.
 5. Si l es la longitud de Γ , las fórmulas de Frenet (Ejercicio 16, Sección 2.5, p. 260) dan

$$\begin{aligned} \int \frac{\mathbf{n}}{\rho} ds &= \int \frac{\xi_2}{\rho} ds = \int \xi_1 ds = \int \frac{d^2 \mathbf{x}}{ds^2} ds = \mathbf{0}; \\ \int \frac{\mathbf{x} \times \mathbf{n}}{\rho} ds &= \int \mathbf{x} \times \xi_1 ds = \mathbf{x} \times \xi_1 \Big|_0^l - \int \mathbf{x} \times \xi_1 ds \\ &= - \int \xi_1 \times \xi_1 ds = \mathbf{0} \end{aligned}$$

6. Sea $\mathbf{n}' = (\alpha, \beta, \gamma)$, $\mathbf{x} = (x, y, z)$. Si en la fórmula de Gauss,

$$\iint (a\alpha + b\beta + c\gamma) d\sigma = - \iiint \left(\frac{\partial a}{\partial x} + \frac{\partial b}{\partial y} + \frac{\partial c}{\partial z} \right) dx dy dz,$$

se hace la sustitución $a = 1$, $b = c = 0$, y $a = 0$, $b = -z$, $c = y$, se obtiene

$$\iint \alpha d\sigma = 0 \quad \text{y} \quad \iint (y\gamma - z\beta) d\sigma = 0,$$

respectivamente.

7. Tómense coordenadas rectangulares (x, y, z) tales que $z = 0$ sea la superficie horizontal libre del fluido y Oz apunte hacia abajo. La presión sobre $d\sigma$ es $nz \, d\sigma$, donde z es la profundidad de $d\sigma$. Mediante aplicaciones repetidas de la fórmula de Gauss en tres dimensiones, con elecciones obvias de las funciones a, b, c , se encuentran, para las componentes de la resultante de la presión del fluido,

$$\iint \alpha z \, d\sigma = 0, \quad \iint \beta z \, d\sigma = 0, \quad \iint \gamma z \, d\sigma = -\iint dx \, dy \, dz = -V.$$

Una vez más, mediante la fórmula de Gauss, para las componentes del momento resultante con respecto al origen O se encuentra

$$\iint (yz\gamma - z^2\beta) d\sigma = \iiint y \, dx \, dy \, dz = Vy_0,$$

$$\iint (z^2\alpha - xz\gamma) d\sigma = -\iiint x \, dx \, dy \, dz = -Vx_0,$$

$$\iint (xz\beta - yz\alpha) d\sigma = 0,$$

(x_0, y_0, z_0) son las coordenadas del centroide C). Ahora se observa que las componentes de la fuerza $\mathbf{f}$ son $0, 0, -V$, y las componentes de su momento con respecto a O son $Vy_0, -Vx_0, 0$.

8. De las ecuaciones paramétricas

$$x = a \cos u \cos v, \quad y = b \sin u \cos v, \quad z = c \sin v$$

$$\left(0 \leq u < 2\pi, \quad -\frac{\pi}{2} \leq v < \frac{\pi}{2}\right)$$

del elipsoide, fácilmente se obtienen las fórmulas

$$p \, dS = abc \cos v \, du \, dv, \quad \frac{dS}{p} = \frac{D^2 \, du \, dv}{abc \cos v},$$

donde

$$D^2 = b^2 c^2 \cos^2 u \cos^2 v + a^2 c^2 \sin^2 u \cos^2 v + a^2 b^2 \sin^2 v \cos^2 v.$$

10. La integral representa el ángulo sólido que el plano $z = 0$ subtiende en el punto $M = (0, 0, 1)$. Para una demostración analítica directa, úsense coordenadas polares planas.
12. Verifíquese la identidad

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{a-x}{\gamma^3} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{b-y}{\gamma^3} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{c-z}{\gamma^3} \right) = 0,$$

$$\gamma^2 = (x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2,$$

para todos los puntos (x, y, z) diferentes de (a, b, c) . A partir de la fórmula de Gauss en tres dimensiones se concluye (i) que $\Omega = 0$ si Σ es una superficie cerrada tal que $A = (a, b, c)$ está fuera del volumen limitado por Σ ; (ii) que si A está dentro de Σ , el valor de la integral es independiente de la forma de Σ . Tomando como Σ una esfera con centro en A fácilmente se ve que $\Omega = 4\pi$.

13. La integral, escribiendo γ en lugar de r ,

$$\frac{\partial \Omega}{\partial a} = \iint_{\Sigma} \frac{\partial}{\partial a} \left(\frac{a-x}{\gamma^3} \right) dy dz + \frac{\partial}{\partial a} \left(\frac{b-x}{\gamma^3} \right) dz dx + \frac{\partial}{\partial a} \left(\frac{c-z}{\gamma^3} \right) dx dy$$

es independiente de Σ y sólo depende de la frontera, Γ , de Σ , porque la identidad dada en la respuesta al Ejercicio 12 implica que

$$\frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{\partial}{\partial a} \left(\frac{a-x}{\gamma^3} \right) \right] + \frac{\partial}{\partial y} \left[\frac{\partial}{\partial a} \left(\frac{b-y}{\gamma^3} \right) \right] + \frac{\partial}{\partial z} \left[\frac{\partial}{\partial a} \left(\frac{c-z}{\gamma^3} \right) \right] = 0.$$

Por el teorema de Stokes (p. 678) y la discusión del Capítulo 5, pp. 679-680, la expresión de la integral de superficie para $\partial \Omega / \partial a$ puede escribirse como una integral de línea, $\int u dx + v dy + w dz$, a lo largo de Γ . Verifíquese que las funciones

$$u = 0, \quad v = \frac{z-c}{\gamma^3}, \quad w = -\frac{y-b}{\gamma^3}$$

satisfacen las identidades

$$\frac{\partial w}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial a} \left(\frac{a-x}{\gamma^3} \right), \quad \frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial a} \left(\frac{b-y}{\gamma^3} \right), \quad \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial a} \left(\frac{c-z}{\gamma^3} \right).$$

14. Obsérvense los siguientes hechos: (1) el valor de la integral de línea θ permanece sin cambio si se deforma Γ de manera tal que nunca pase por encima de cualquiera de los puntos $(-1, 0)$ o $(1, 0)$ durante su deformación; (2) $\theta = 2\pi$ si Γ es un círculo pequeño alrededor de $(1, 0)$ orientado en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj; (3) $\theta = 2\pi$ si Γ es un círculo pequeño alrededor de $(-1, 0)$, orientado en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj.
15. Considérese a C como si fuera un círculo rígido hecho de alambre y a Γ como un hilo. Defórmese ahora el hilo Γ hasta que ocupe una nueva posición, Γ' , que esté por completo en el plano $y = 0$. Los números p y n no cambian durante esta deformación, y se llega directamente a la primera fórmula si se aplica lo del Ejercicio 14 a la curva Γ' del plano $y = 0$ y al segmento rectilíneo $-1 < x < 1$, $y = 0$, $z = 0$ de este plano. Resulta el factor 4π (en lugar de 2π , como en el ejemplo anterior), pues el ángulo sólido Ω se incrementa en 4π a lo largo de una trayectoria cerrada para la cual $p = 1$, $n = 0$. Una manera de llevar a cabo analíticamente la deformación anterior, de Γ en Γ' , es la siguiente. Supóngase que Γ no corta al eje z , y sean

$$x = \gamma(t) \cos \phi(t), \quad y = \gamma(t) \sin \phi(t), \quad z = z(t) \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

las ecuaciones paramétricas de Γ . Considérese ahora la familia de curvas

$$\Gamma(\tau): x = \gamma(t) \cos [\tau \phi(t)], \quad y = \gamma(t) \sin [\tau \phi(t)], \quad z = z(t),$$

que dependen del parámetro τ , el cual decrece desde $\tau = 1$ hasta $\tau = 0$. Nótese que $\Gamma(1) = \Gamma$ y que $\Gamma' = \Gamma(0)$ es una curva cerrada que está en el plano $y = 0$. Nótese también que (para un valor fijo de z) cada punto P de $\Gamma(\tau)$ gira alrededor del eje z conforme τ varía; por lo tanto, el án-

gulo sólido Ω que C subtiende en P no varía con τ . Esto implica que $\Omega_1 - \Omega_0$ tendrá el mismo valor para $\Gamma(0)$ que para $\Gamma(1) = \Gamma$. Para probar la segunda fórmula, nótese que

$$\begin{aligned}\Omega_1 - \Omega_0 &= \int_{\Gamma} d\Omega = \int_{\Gamma} \text{grad } \Omega \cdot dP = - \int_{\Gamma} dP \cdot \int_C \frac{PP' \times dP'}{|PP'|^3} \\ &= - \int_{\Gamma} \int_C \frac{dP \cdot (PP' \times dP')}{|PP'|^3} = \int_{\Gamma} \int_C \frac{PP' \cdot (dP \times dP')}{|PP'|^3}\end{aligned}$$

16. Tómesese un sistema coordenado Ox_1, Ox_2, Ox_3 , y denótese por $\mathbf{x}$ el vector de posición de un punto variable sobre Γ . Entonces

$$\mathbf{a} = \frac{1}{2} \int_{\Gamma} \mathbf{x} \times d\mathbf{x}$$

tiene las propiedades requeridas, porque

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{x}_3 = \frac{1}{2} \int_{\Gamma} (x_1 dx_2 - x_2 dx_1)$$

es el área de la proyección de Γ sobre el plano Ox_1x_2 .

17. Las dos ecuaciones $u = f_x$, $v = f_y$ pueden resolverse para x y y , dado que $\partial(u, v)/\partial(x, y) \neq 0$. Sea $x = \sigma(u, v)$, $y = \tau(u, v)$; como $u_y = v_x$, se tiene (ver p. 308) $x_v = y_u$, $\sigma_v = \tau_u$. Por tanto, existe una función g tal que $x = g_u(u, v)$, $y = g_v(u, v)$.

$$18. u = \frac{yz}{(x^2 + y^2) \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}},$$

$$v = \frac{-xz}{(x^2 + y^2) \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \quad w = 0.$$

Ejercicios 6.1e (p. 743)

1. Con $\dot{\theta} = 0$, la ecuación (17c) toma la forma

$$(i) \quad \dot{r}^2 = c + \frac{b}{r},$$

donde $c = 2C/m$ y $b = 2\gamma\mu$. Escribiendo esto en la forma

$$\sqrt{\frac{r}{cr + b}} \frac{dr}{dt} = 1$$

e integrando se obtiene, si $c \neq 0$,

$$(ii) \quad t = k + \frac{\sqrt{cr^2 + br}}{c} - \frac{b}{2c} f(r),$$

donde

$$(iib) \quad f(r) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{c}} \operatorname{ar\,senh}(1 + 2cr/b) & \text{para } c > 0 \\ \frac{-1}{\sqrt{-c}} \operatorname{arc\,sen}(1 - 2cr/b) & \text{para } c < 0, \end{cases}$$

y si $c = 0$,

$$(iic) \quad r = \left(\frac{3\sqrt{b}}{2} t + k \right)^{2/3}.$$

Regresando a la ecuación diferencial (i), se determina la constante de integración c por medio de

$$c = \dot{r}_0^2 - \frac{b}{r_0}.$$

Si $c < 0$, se ve que r está acotado: $r \leq -b/c$. si $\dot{r}_0 > 0$, r se incrementa hasta este valor y, a continuación, decrece a medida que el cuerpo en órbita cae hacia el sol. Si $\dot{r}_0 < 0$, el cuerpo se mueve directamente hacia el sol hasta que choca contra él.

Si $c = 0$, se observa que la constante de integración k en (iic) es $k = \pm r_0^{3/2} = b^{3/2}/\dot{r}_0^3$, donde se toma el signo más o el signo menos según que $\dot{r}_0$ sea positiva o negativa. Si $\dot{r}_0$ es negativa, nuevamente se obtiene una solución en la que el cuerpo se acelera hacia el sol. Si $\dot{r}_0$ es positiva, el cuerpo se escapa hacia el infinito pero con velocidad límite igual a cero.

Si $k > 0$ y $\dot{r}_0 < 0$, el cuerpo se acelera hasta chocar contra el sol, como antes. Pero si $\dot{r}_0 > 0$, el cuerpo se escapa y, de (i) y (ii), puede verse que tiene una velocidad límite positiva, a saber,

$$\dot{r}_\infty = c = \dot{r}_0^2 - \frac{b}{r_0}.$$

2. Tanto para la parábola como para la hipérbola la órbita es no periódica y θ está acotado. Como consecuencia, de $\int_{\theta_0}^{\theta} r^2 d\theta = h(t - t_0)$, cuando t tiende a ∞ , r también debe tender a ∞ . De (17d) se concluye que $\dot{\theta} = 0$ conforme $t \rightarrow \infty$; de aquí que en (17c), de

$$\lim_{t \rightarrow \infty} r^2 \dot{\theta}^2 = \left(\lim_{t \rightarrow \infty} r^2 \dot{\theta} \right) \left(\lim_{t \rightarrow \infty} \dot{\theta} \right) = h \lim_{t \rightarrow \infty} \dot{\theta} = 0,$$

se concluye que $\lim_{t \rightarrow \infty} \dot{r}^2 = 2C/m$. Sin embargo, de la definición de ϵ , para la parábola ($\epsilon = 1$) C vale 0 y para la hipérbola ($\epsilon > 1$), tiene un valor positivo.

3. La fuerza es $-m/2 \operatorname{grad} \dot{r}^2$. De aquí que, por la conservación de la energía,

$$\frac{1}{2} m(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2) + \frac{1}{2} m r^2 = C$$

y las ecuaciones de momentos, como para cualquier fuerza central, dan

$$r^2\dot{\theta} = h.$$

Se elimina t de estas ecuaciones, como se hizo a partir de las ecuaciones (17c) y (17d) para el movimiento planetario, con el fin de obtener

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{h} \sqrt{\frac{2Cr^2}{m} - h^2 - r^4}.$$

Esto se integra con facilidad para llegar a

$$r^2 = \frac{a}{b + \sin 2\theta},$$

donde $a = 2h^2$ y $b = \sqrt{1 - h^2 m^2 / C^2}$. En coordenadas cartesianas esto queda

$$b(x^2 + y^2) + 2xy = a,$$

que es la ecuación de una sección cónica.

4. La fuerza es $-\text{grad } U$, donde $U = - \int f(r) dr$. Como para el movimiento planetario, puede aplicarse la conservación de la energía y la ecuación de los momentos (17d), a saber,

$$\frac{1}{2} m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) - \int f(r) dr = C$$

$$r^2\dot{\theta} = h.$$

Ahora se puede proceder en la misma forma hasta llegar al resultado deseado.

5. Aplíquese el resultado del Ejercicio 4.
6. Si (ξ, η) son las coordenadas con respecto a los ejes de la elipse, entonces

$$\xi = a \cos \omega = x + \epsilon a$$

$$\eta = b \sin \omega = y$$

dan la ecuación de la elipse y, por la ley de las áreas,

$$h(t - t_0) = \int_0^\omega \left(x \frac{\partial y}{\partial \omega} - y \frac{\partial x}{\partial \omega} \right) d\omega$$

$$= ab \int_0^\omega (1 - \epsilon \cos \omega) d\omega.$$

7. El movimiento se lleva a cabo en un plano, dado que p es una fuerza central (lo que se probó para el caso $p = 1/r^2$ en la p. 738). Por lo tanto,

$$\ddot{x} = -\frac{x}{r} p,$$

$$\ddot{y} = -\frac{y}{r} p.$$

Se deduce que

$$x\dot{y} - \dot{x}y = \text{constante} = h,$$

$$\ddot{x}\dot{x} + \dot{y}\ddot{y} = \frac{-x\dot{x} - y\dot{y}}{r}p = -\dot{r}p.$$

En consecuencia,

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} (\dot{x}^2 + \dot{y}^2) = -\dot{r}p.$$

La distancia de la tangente al origen es

$$q = \frac{|x\dot{y} - \dot{x}y|}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}} = \frac{h}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}};$$

por lo tanto,

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \frac{h^2}{q^2} = -p \frac{dr}{dt}$$

o bien,

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dr} \frac{h^2}{q^2} = -p,$$

lo cual prueba la primera proposición. Para la cardioide se tiene $q = r^2 / \sqrt{2ar}$.

8. Por definición,

$$(A) \quad \begin{aligned} \ddot{x} &= -\lambda^2 x - 2\mu \dot{y} \\ \ddot{y} &= -\lambda^2 y + 2\mu \dot{x}. \end{aligned}$$

Derivando dos veces cada ecuación y combinando los resultados se obtiene una ecuación en que sólo interviene x ,

$$\ddot{\ddot{x}} + (2\lambda^2 + 4\mu^2)\ddot{x} + \lambda^4 x = 0,$$

y una ecuación correspondiente que sólo involucra a y

$$\ddot{\ddot{y}} + (2\lambda^2 + 4\mu^2)\ddot{y} + \lambda^4 y = 0.$$

Así, x y y son combinaciones lineales de $\exp [\pm i(\mu \pm \sqrt{\lambda^2 + \mu^2})t]$ (ver el Ejercicio 2, p. 769) o de $\cos (\mu + \sqrt{\lambda^2 + \mu^2})t$, $\cos (\mu - \sqrt{\lambda^2 + \mu^2})t$, $\sin (\mu + \sqrt{\lambda^2 + \mu^2})t$, $\sin (\mu - \sqrt{\lambda^2 + \mu^2})t$, con coeficientes constantes a , b , c , d y a' , b' , c' , d' . De (A) se deduce que $a' = -c$, $b' = -d$, $c' = a$, $d' = b$. Usando las condiciones iniciales $x(0) = y(0) = \dot{y}(0) = 0$, $\dot{x}(0) = u$, se obtiene el resultado dado.

9. Sean $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ las partículas atractivas. Entonces la fuerza resultante en un punto (x, y) tiene componentes

$$X = \sum_v \frac{x - x_v}{\sqrt{(x - x_v)^2 + (y - y_v)^2}}, \quad Y = \sum_v \frac{y - y_v}{\sqrt{(x - x_v)^2 + (y - y_v)^2}}.$$

Si se introducen las cantidades complejas $z_1 = x_1 + iy_1, \dots, z_n = x_n + iy_n, z = x + iy, Z = X + iY$, se tiene

$$Z = \sum_v \frac{1}{z - \bar{z}_v} = \frac{f'(z)}{f(z)},$$

donde $f(z)$ denota al polinomio $(z - z_1) \cdots (z - z_n)$ y $\bar{z}$ es el complejo conjugado de z . Las posiciones de equilibrio corresponden a $Z = 0$, es decir, a los ceros del polinomio $f'(z)$ de los cuales a lo sumo existen $n - 1$

Las posiciones de equilibrio en el caso particular: $(0, 0)$, $(\sqrt{a^2 - b^2}, 0)$, $(-\sqrt{a^2 - b^2}, 0)$.

Ejercicios 6.2 (p. 755)

- $y = \tan \log (c/\sqrt{1+x^2})$.
 - $y = c\sqrt{1+e^{2x}}$.
- $y = ce^{y/x}$.
 - $y^2(2x^2 + y^2) = c^2$.
 - $x^2 - 2cx + y^2 = 0$ (círculos).
 - $\arctan (y/x) + c = \log \sqrt{x^2 + y^2}$ o, en coordenadas polares, $r = e^{\phi+c}$ (espirales logarítmicas).
 - $c + \log |x| = \arcsen(y/x) - \frac{1}{x}\sqrt{x^2 - y^2}$.
- Si $ab_1 - a_1b \neq 0$, se tiene

$$\frac{d\eta}{d\xi} = \frac{a + by'}{a_1 + b_1y'} = \frac{a + b\phi(\eta/\xi)}{a_1 + b_1\phi(\eta/\xi)},$$

la cual es una ecuación homogénea.

Si $ab_1 - a_1b = 0$ or $a_1/a = b_1/b = k$, entonces

$$\frac{d\eta}{dx} = a + b \frac{dy}{dx} = a + b\phi\left(\frac{\eta + c}{k\eta + c_1}\right),$$

y las variables están separadas.

- $4x + 8y + 5 = ce^{4x-8y}$.
 - $x = c - \frac{1}{4}(3y - 7x) - \frac{3}{4} \log (3y - 7x)$.
- $y = ce^{-\sin x} + \sin x - 1$.
 - $y = (x + 1)^n(e^x + c)$.
 - $y = cx(x - 1) + x$.
 - $y = \frac{1}{3}x^5 + cx^2$.

$$(e) \ y = \frac{c}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{1}{(1+x^2)(x+\sqrt{1+x^2})}.$$

6. Introdúzcase $1/y$ como una nueva función desconocida; entonces la ecuación se vuelve homogénea:

$$\frac{1}{x} \frac{1 - cx^{\sqrt{5}}}{cx^{\sqrt{5}} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{5} \right) - \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{5}}.$$

7. Con esta sustitución, la ecuación queda

$$v' = v^n g(x) F(x)^{n-1}.$$

8. Ver el Ejercicio 7. Elimínese y mediante $v = xy$, $y' = v'/x - v/x^2$, para obtener una ecuación separable;

$$y = \frac{1}{x(c - \log x)}.$$

9. Siguiendo la idea de la sustitución dada en el Ejercicio 7, búsquese una función $f(x)$ tal que $v = yf(x)$ y $v' = (y' + y \operatorname{sen} x) f(x)$. A partir de $f' = y'f(x) + yf'(x)$, se obtiene

$$f'(x) = f(x) \operatorname{sen} x;$$

de donde

$$f(x) = ae^{-\cos x}.$$

Para los fines que aquí se persiguen la constante a no tiene importancia y se puede hacer $a = 1$. Entonces se obtiene la ecuación separable

$$v' = -e^{(n-1)\cos x} \operatorname{sen} 2x,$$

la cual se integra con facilidad por separación de variables. El resultado final es

$$y = \begin{cases} \sqrt[n-1]{2 \left[\frac{1}{(n-1)} - \cos x \right] + ke^{-(n-1)\cos x}} & (n \neq 1) \\ ke^{\cos x + (\cos 2x)/2} & (n = 1). \end{cases}$$

Ejercicios 6.3b (p. 763)

1. Si cualquier combinación lineal de éstas se anulara, digamos

$$c_1 \operatorname{sen} n_1 x + c_2 \operatorname{sen} n_2 x + \cdots + c_k \operatorname{sen} n_k x = 0,$$

entonces, multiplicando por $\operatorname{sen} n_j(x)$, donde $j = 1, \dots, k$, e integrando sobre $[0, \pi]$, se obtendría

$$c_j \int_0^\pi \operatorname{sen}^2 n_j x \, dx = 0;$$

de donde, $c_j = 0$ para todo j .

2. Usar inducción. Supóngase que se cumple una relación lineal $c_1\phi_1 + \dots + c_k\phi_k = 0$. Divídase entre $e^{a_k x}$ y dérvese $(n_k + 1)$ veces si $P_k(x)$ es de grado n_k . El grado de los coeficientes de los otros $e^{a_i x}$ no cambia, de modo que siguen siendo diferentes de cero.
3. Multiplíquense ambos miembros de la ecuación por $(1 - n)y^{-n}$.

$$(a) \quad y^{-1} = cx + \log x + 1.$$

$$(b) \quad y^3 = cx^{-3} + \frac{3a^2}{2x}.$$

$$(c) \quad (y^{-1} + a)^2 = c(x^2 - 1).$$

4. Si se pone $y = y_1 + u^{-1}$, la ecuación se reduce a la ecuación lineal $u' - (2Py_1 + Q)u = P$.

$$y = x - \frac{\exp [(1/2)x^4]}{c + \int_0^x x^2 \exp [(1/2)x^4] dx}$$

5. Igúálense los segundos miembros de las dos ecuaciones para obtener $y = x^2$, y verifíquese directamente que ésta es una integral de ambas ecuaciones.
6. Nótese que ésta es la ecuación (a) del Ejercicio 5 y, por lo tanto, es una ecuación de Riccati con una solución conocida. Entonces, aplíquese el resultado del Ejercicio 4.

$$y = x^2 - \frac{\exp [(2/3)x^3]}{c + \int_{-\infty}^x \exp [(2/3)x^3] dx} \quad [= f(x, c)].$$

Para trazar las gráficas de la familia de curvas correspondientes, trácense primero las dos ramas de la curva

$$y^2 + 2x - x^4 = 0, \quad y = \pm \sqrt{(x^3 - 2)x},$$

la cual divide al plano en dos regiones donde $y' < 0$ y una región donde $y' > 0$. Las dos ramas infinitas de esta curva son asintóticas a las dos parábolas $y = \pm x^2$. Demuéstrese que todas las curvas integrales son asintóticas a estas parábolas, probando las dos relaciones

$$f(x, c) = -x^2 + o(1) \text{ conforme } x \rightarrow +\infty \quad (-\infty < c < \infty)$$

y

$$f(x, c) = x^2 + o(1) \text{ conforme } x \rightarrow -\infty \quad (c \neq 0),$$

donde $o(1)$ denota una función que tiende a cero.

7. Póngase

$$y_1 - y_3 = a, \quad y_1 - y_4 = b, \quad y_2 - y_3 = c, \quad y_2 - y_4 = d.$$

Entonces

$$a' + Pa(y_1 + y_3) + Qa = 0,$$

de modo que

$$P(y_1 + y_3) = -Q - \frac{a'}{a},$$

$$P(y_1 - y_3) = aP$$

o bien,

$$2Py_1 = aP - Q - \frac{a'}{a}.$$

De modo semejante,

$$2Py_1 = bP - Q - \frac{b'}{b}.$$

De aquí que

$$\frac{d \log (a/b)}{dx} = P(a - b) = -P(y_3 - y_4),$$

y, análogamente,

$$\frac{d \log (c/d)}{dx} = -P(y_3 - y_4);$$

restando,

$$\log \frac{a/b}{c/d} = \text{constante}.$$

8. Ver la relación

$$\frac{d \log (a/b)}{dx} = P(y_4 - y_3),$$

en la demostración del ejemplo precedente.

Las soluciones particulares de la ecuación especial son $y_1 = 1/\cos x$ y $y_2 = -1/\cos x$;

$$y = \frac{1 + ce^{2x}}{(1 - ce^{2x})\cos x}.$$

9. La solución común e^x de (a) y (b) se obtiene eliminando y'' entre las dos ecuaciones.

(a) $c_1 e^x + c_2 x.$

(b) $c_1 e^x + c_2 \sqrt{x}.$

10. La curva satisface la ecuación diferencial

$$n \left(x \frac{dx}{dy} - y \right) = r,$$

o, en coordenadas polares, r, θ , con θ como variable independiente,

$$\frac{nr^2}{\cos \theta \frac{dr}{d\theta} - r \sin \theta} = r;$$

es decir,

$$\frac{d \log r}{d\theta} = \frac{n}{\cos \theta} + \tan \theta,$$

de donde

$$r = a \frac{[\tan(\theta/2 + \pi/4)]^n}{\cos \theta} = a \frac{(1 + \sin \theta)^n}{\cos^{n+1} \theta}$$

(ver el Volumen I, pp. 271-272).

Ejercicios 6.3c (p. 769)

1. (a) $y = c_1 e^x + c_2 e^{-(1/2)x} \cos \frac{\sqrt{3}}{2} x + c_3 e^{-(1/2)x} \sin \frac{\sqrt{3}}{2} x.$

(b) $y = c_1 e^x + c_2 x e^x + c_3 e^{2x}.$

(c) $y = c_1 e^x + c_2 x e^x + c_3 x^2 e^x.$

(d) $y = c_1 e^x + c_2 e^{-x} + c_3 e^{\sqrt{2}x} + c_4 e^{-\sqrt{2}x}.$

(e) Hágase la sustitución $x = e^t$:

$$y = c_1 x + c_2/x.$$

2. Del teorema fundamental del álgebra se deduce que $f(z)$ puede escribirse

$$f(z) = (z - a_1)^{\mu_1} (z - a_2)^{\mu_2} \cdots (z - a^k)^{\mu_k}$$

(ver el Volumen I, p. 286; Volumen II, p. 888), donde los μ_v son enteros positivos tales que $\mu_1 + \cdots + \mu_k = n$ y

$$f(a_v) = f'(a_v) = \cdots = f^{(\mu_v-1)}(a_v) = 0.$$

Ahora bien,

$$L(e^{\lambda x}) = f(\lambda) e^{\lambda x}.$$

Derivando esta relación $(\mu_v - 1)$ veces y poniendo $\lambda = a_v$ en el resultado se obtiene (ver la regla de Leibnitz, Volumen I, p. 203)

$$L(e^{a_v x}) = f(a_v) e^{a_v x} = 0$$

$$L(x e^{a_v x}) = [f'(a_v) + x f(a_v)] e^{a_v x} = 0$$

$$L(x^2 e^{a_v x}) = [f''(a_v) + 2x f'(a_v) + x^2 f(a_v)] e^{a_v x} = 0$$

$$\dots \dots \dots$$

$$L(x^{\mu_v-1} e^{a_v x}) = \left[\binom{\mu_v-1}{0} f^{(\mu_v-1)}(a_v) + \binom{\mu_v-1}{1} f^{(\mu_v-2)}(a_v) x + \cdots + \binom{\mu_v-1}{\mu_v-1} f(a_v) x^{\mu_v-1} \right] e^{a_v x} = 0.$$

De modo que se tienen n soluciones particulares

$$\begin{array}{c} e^{a_1 x}, x e^{a_1 x}, \dots, x^{\mu_1-1} e^{a_1 x} \\ e^{a_2 x}, x e^{a_2 x}, \dots, x^{\mu_2-1} e^{a_2 x} \\ \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \\ e^{a_k x}, x e^{a_k x}, \dots, x^{\mu_k-1} e^{a_k x} \end{array}$$

las cuales, por el Ejercicio 2, p. 763, son linealmente independientes.

3. Sustituyendo en la ecuación diferencial, se obtiene

$$(a_0b_0 - 1)P(x) + (a_0b_1 + a_1b_0)P'(x) + (a_0b_2 + a_1b_1 + a_2b_0)P''(x) + \dots = 0.$$

y, por el desarrollo, ésta es una identidad si $a_0b_0 = 1$, $a_0b_1 + a_1b_0 = 0$. . . , El segundo caso se reduce al primero si se sustituye y por y' .

4. (a) $1/(1+t^2) = 1 - t^2 + t^4 - \dots$; de donde,

$$y = P(x) - P''(x) = 3x^2 - 5x - 6.$$

(b) $1/(t + t^2) = (1/t) - 1 + t - t^2 + \dots$; de donde,

$$y = \int P(x) \, dx - P(x) + P'(x) - P''(x) = -\frac{2}{3} + x + \frac{1}{3}x^3.$$

5. (a) $y = \frac{3}{8}e^x$.

(b) $y = \frac{1}{6}x^3e^x.$

6. $y = e^x \left(\frac{x^2}{2} + \frac{3}{2}x + \frac{7}{4} \right) + c_1 e^{3x} + c_2 e^{2x}.$

7. (b) La ecuación se vuelve de la forma tratada en (a) si se multiplica por x^3 . Tiene las soluciones particulares $u = x^3$ y $y = x^5$; de donde, por (a), una tercera solución está dada por $w = 1 + x^2$; entonces, la solución general es

$$A(1 + x^2) + Bx^3 + Cx^5.$$

Ejercicios 6.4 (p. 780)

1. (a) $x^2 + y^2 + cx + 1 = 0$ ($-\infty < c < \infty$) y la recta $x = 0$.

(b) $x^2 + 2y^2 = c^2$.

(c) Se encuentra que la ecuación diferencial de la familia de cónicas confocales (ver la p. 303) es

$$y'^2 + \frac{x^2 - y^2 - a^2 + b^2}{xy} y' - 1 = 0,$$

la cual permanece sin cambio si se reemplaza y' por $-1/y'$; la familia de elipses ($-b^2 < c < \infty$) es ortogonal a la familia de hipérbolas ($-a^2 < c < -b^2$).

(d) $y = \log |\tan(x/2)| + c$ y las rectas verticales $x = k\pi$ (k entero).

(e) La familia de curvas (tractriz).

$$x - c = \pm[\sqrt{a^2 - y^2} - a \operatorname{ar} \cosh (a/y)]$$

y la misma familia reflejada en el eje x .

2. (a) La familia de parábolas $y = cx^2$.
 (b) La familia de hipérbolas $xy = c$.
3. (a) $y = x^2$. (b) $y = -x + x \log(-x)$, ($0 > x > -\infty$).
4. $y = xp + a\sqrt{1 + p^2} - ap \operatorname{ar} \sinh p$.
5. $x = ce^{-p/a} + \frac{1}{2}p$

$$y = c(p + a)e^{-p/a} + \frac{1}{2}p(p + a) - \frac{1}{4}(p + a)^2.$$

Nótese que para $c = 0$ esto da la parábola $y = x^2 - (a^2/4)$. ¿Cuál es el significado geométrico de este resultado?

6. (a) $y = \sin(x + c)$, soluciones singulares $y = \pm 1$.

$$(b) \quad x = \pm \frac{1}{2} (\operatorname{arc} \sin y + y\sqrt{1 - y^2}) + c.$$

$$(c) \quad x = \pm \left(\sqrt{(2a - y)y} - 2a \operatorname{ar} \tan \sqrt{\frac{y}{2a - y}} \right) + c,$$

la cual es una familia de cicloides y puede expresarse en la forma paramétrica $x = c + a(\phi - \sin \phi)$, $y = a(1 - \cos \phi)$. La solución singular, $y = 2a$.

$$(d) \quad x = \pm \int_0^y \sqrt{\frac{1 + y^2}{1 - y^2}} dy + c \quad (-1 \leq y \leq 1);$$

las soluciones singulares $y = \pm 1$. (El lector debe probar que estas curvas no son sinusoidales. La expresión para x puede escribirse en términos de integrales elípticas de segunda clase; ver el Volumen I, pp. 436 y siguientes, Sección 4.1g, Problema 1.)

7. $y = x \operatorname{sen} ax$; soluciones singulares $y = x$ y $y = -x$.
8. En cada caso, supóngase que la ecuación de la recta tangente se da en la forma $x/a + y/b = 1$.
 - (a) Ecuación de Clairaut, $y = xp + kp/(p - 1)$, donde $k = a + b$. La integral singular es la parábola $x^2 - 2xy + y^2 - 2kx - 2ky + k^2 = 0$, simétrica respecto a la recta $x = y$ y tangente a los ejes x y y en los puntos $(k, 0)$ y $(0, k)$, respectivamente.
 - (b) Hágase $a = k \cos \theta$ y $b = k \operatorname{sen} \theta$, donde k es la longitud determinada sobre la tangente por sus intercepciones; úsese θ como el parámetro a lo largo de la curva. La ecuación de Clairaut es $y = xp \pm kp/\sqrt{1 + p^2}$. Las ecuaciones paramétricas de la curva son $x = k \cos^3 \theta$, $y = k \operatorname{sen}^3 \theta$. Esta es la astroide del Volumen I, p. 436, Sección 4.1e, Problema 7.

- (c) Hágase $|ab| = k$. La ecuación de Clairaut es $y = xp + \sqrt{k|p|}$. La curva es la unión de las dos hipérbolas rectangulares $4xy = \pm k$.

Ejercicios 6.5 (p. 784)

1. (a) Reescribese como $(\frac{1}{2}y'^2)' = x$;

$$y = \frac{1}{2}x\sqrt{x^2 + a} + \frac{1}{2}a \log(x + \sqrt{x^2 + a}).$$

- (b) Reescribese como $(y''^2)' = 1$;

$$y = \frac{4}{15}(x + a)^{5/2} + bx + c.$$

- (c) Reescribese como $(xy')' = 2$;

$$y = 2x + a \log x + b.$$

- (d) Reescribese como $x(y''^2)' = y''^2 - 2$ e introdúzcase y''^2 como una nueva variable independiente. $y = x^2 + \frac{1}{6}ax^3 + bx + c$.

2. (a) $y = (ax + b)^{2/3}$.

(b) $y = \sqrt{a + (x + b)^2}$.

(c) $y = \sqrt{a(x + b)^2 + a^{-1}}$.

La ecuación puede expresarse en la forma $p(d/dy)(p/y) = 1$. $y = a/(1 - be^{ax})$. Nótese las soluciones $p = 0$, $y = \text{constante}$.

- (e) Introdúzcanse las nuevas variables z y q , con $z = y'$, $q = y''$ y $q(dq/dz) = y'^v$.

$$y = ax^2 + bx + c + \frac{2}{15}\left(\frac{x}{2} + b\right)^5$$

- (f) Procédase como en la parte (e):

$$y = ax + b + c \sin(x + d).$$

3. $MN = y\sqrt{1 + y'^2}$, $MC = -[(1 + y'^2)^{3/2}/y']$, y la ecuación diferencial es

$$(1 + y'^2)y + ky'' = 0.$$

Por el método general, ésta se reduce con facilidad a

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = \frac{k + c - y^2}{y^2 - c} \quad (c \text{ constante arbitraria}).$$

Los diversos casos, todos de gran importancia en la geometría diferencial de las superficies,¹ son como sigue:

¹ Véase L. P. Eisenhart, *A Treatise on the Differential Geometry of Curves and Surfaces*, reimpreso por Dover (N. Y., 1960), pp. 270—274.

- (1) $k = x^2 (> 0)$, $c = -\gamma^2 (< 0, \gamma^2 < x^2)$. La curva es suave en todo punto y oscila, tocando alternadamente las rectas $y = \pm \sqrt{x^2 - \gamma^2}$. Parece una senoide pero no lo es.
- (2) $k = x^2$, $c = 0$. La curva es un círculo de radio x con centro sobre el eje x .
- (3) $k = x^2$, $c = \gamma^2 (> 0)$. La curva es una sucesión de arcos idénticos, unidos por cúspides que se encuentran sobre la recta $y = \gamma$, y todos en contacto con $y = \sqrt{x^2 + \gamma^2}$. Parece una cicloide pero no lo es.
- (4) $k = -x^2 (< 0)$, $c = \gamma^2 > x^2$. La curva es una sucesión de arcos idénticos vueltos hacia abajo, con sus cúspides sobre $y = \gamma$ y en contacto con $y = \sqrt{\gamma^2 - x^2}$.
- (5) $k = -x^2$, $c = \gamma^2 = x^2$. La curva es una tractriz.
- (6) $k = -x^2$, $c = \gamma^2 < x^2$. La curva tiene una infinidad de cúspides perpendiculares a las rectas $y = \gamma$ y $y = -\gamma$, alternadamente.
- Elimínense a , b , c usando las ecuaciones que se obtienen al derivar tres veces la ecuación del círculo.

$$(1 + y^2) y''' - 3y' y'' = 0.$$

Ejercicios 6.6 (p. 787)

1. (a) $c_0 = a$, $c_1 = a$, $c_v = \frac{a+1}{v!}$ ($v \geq 2$).
- (b) $c_0 = \frac{\pi}{2}$, $c_1 = 1$, $c_{2v} = 0$, $c_{2v+1} = \frac{2(-1)^v}{2v+1}$ ($v \geq 1$).
- (c) $c_0 = 0$, $c_1 = 1$, $c_2 = 0$, $c_3 = \frac{1}{3}$.
- (d) $1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{4} + \dots$

2. Si $y(x) = \sum c_v x^v$, entonces

$$c_{v+2} = -\frac{c_v}{(v+2)^2} \quad \text{y} \quad c_0 = 1, \quad c_1 = 0;$$

$$y(x) = \sum_{v=0}^{\infty} \frac{(-1)^v}{2^{2v} v!^2} x^{2v}$$

Si se sustituye la serie de potencias para $\cos xt$ en la expresión para $J_0(x)$ del Ejercicio 7, p. 534, y se intercambian la integración y la suma (¿por qué puede hacerse esto?), se obtiene

$$J_0(x) = \frac{1}{\pi} \sum_{v=0}^{\infty} \frac{x^{2v}}{(2v)!} (-1)^v \int_{-1}^{+1} \frac{t^{2v}}{\sqrt{1-t^2}} dt;$$

el valor de

$$\int_{-1}^{+1} \frac{t^{2v}}{\sqrt{1-t^2}} dt \quad \text{is} \quad \frac{(2v)!}{v!^2} \frac{\pi}{2^{2v}},$$

como fácilmente se encuentra poniendo $t = \sin \tau$ y remitiéndose al Volumen I, p. 280. Por lo tanto, las series de potencias para $y(x)$ y $J_0(x)$ son idénticas.

Ejercicios 6.7 (p. 801)

1. La fórmula de Poisson da una función de potencial $u(r, \theta)$ en el interior del círculo unitario, con valores en la frontera dados por $f(\theta)$. Ahora bien, $u(1/r, \theta)$ también es una función de potencial (ver la p. 58, Ejercicio 4) con los mismos valores en la frontera, y es acotada en la región exterior al círculo unitario; por lo tanto, la expresión

$$\frac{r^2 - 1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\alpha) \frac{d\alpha}{1 - 2r \cos(\theta - \alpha) + r^2}$$

es una solución del problema.

2. El potencial es

$$\mu \log \frac{z + l + \sqrt{(z + l)^2 + x^2 + y^2}}{z - l + \sqrt{(z - l)^2 + x^2 + y^2}}.$$

Dado que sobre el elipsoide $z = l\alpha \cos \phi$, $\sqrt{x^2 + y^2} = l\sqrt{\alpha^2 - 1} \sin \phi$, el potencial es

$$\mu \log \frac{\alpha + 1}{\alpha - 1},$$

los elipsoides confocales

$$\frac{z^2}{l^2 z^2} + \frac{x^2 + y^2}{l^2(\alpha^2 - 1)} = 1 \quad (1 \leq \alpha \leq \infty)$$

son superficies equipotenciales. Las líneas de fuerza son las trayectorias ortogonales, y por lo tanto (ver el Ejercicio 1, c, p. 781), son las hipérbolas confocales dadas por la misma ecuación, cuando $0 \leq \alpha \leq 1$ y la razón de x a y es constante.

3. Sea Σ una esfera de radio ρ y centro en (x, y, z) , que se encuentra en el interior de S . Como $\Delta(1/r) = 0$ y $\Delta u = 0$ en la región limitada por Σ y S , por el teorema de Green (ver la p. 675), se tiene

$$0 = \iint_S \left(\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial(1/r)}{\partial n} \right) d\sigma - \iint_{\Sigma} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial(1/r)}{\partial n} \right) d\sigma,$$

donde, en la primera integral, n es la normal exterior de S y, en la segunda, la normal exterior de Σ . Ahora bien, sobre la esfera Σ se tiene $\frac{\partial(1/r)}{\partial n} = \frac{\partial(1/r)}{\partial r} = -\frac{1}{\rho^2}$, $r = \text{constante} = \rho$; por lo tanto,

$$\iint_{\Sigma} \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} d\sigma = \frac{1}{\rho} \iint_{\Sigma} \frac{\partial u}{\partial n} d\sigma = 0,$$

ya que u es una función armónica (ver la p. 795); además,

$$-\frac{1}{4\pi} \iint_{\Sigma} u \frac{\partial(1/r)}{\partial n} d\sigma = \frac{1}{4\pi\rho^2} \iint_{\Sigma} u d\sigma,$$

y conforme $\rho \rightarrow 0$, esta expresión obviamente tiende a $u(x, y, z)$, porque es el valor medio de u sobre Σ .

Ejercicios 6.8 (p. 810)

1. (a) $u = f(x) + g(y)$; f y g son funciones arbitrarias.
- (b) $u = f(x, y) + g(x, z) + h(y, z)$; f, g, h son funciones arbitrarias.
- (c) La solución más general se obtiene a partir de una solución particular, sumando la solución general de la ecuación homogénea $u_{xy} = 0$.

$$u = \int_0^x d\xi \int_0^y a(\xi, \eta) d\eta + f(x) + g(y),$$

donde x y y son arbitrarias.

2. Si $u(x, y) = \sum \alpha_{\nu\mu} x^{\nu} y^{\mu}$, entonces

$$\alpha_{\nu+1, \mu+1} = \frac{\alpha_{\nu\mu}}{(\nu+1)(\mu+1)};$$

además,

$$\alpha_{\nu 0} = \alpha_{0\nu} = 0$$

para $\nu \geq 1$ y $\alpha_{00} = 1$. Así,

$$u(x, y) = \sum_{\nu=0}^{\infty} \frac{x^{\nu} y^{\nu}}{\nu!^2} = J_0(2i\sqrt{xy}),$$

donde J_0 es la función de Bessel del Ejercicio 2, p. 787.

3. $z^2(z_x^2 + z_y^2 + 1) = 1$.
4. Una familia uniparamétrica se obtiene a partir de la familia biparamétrica de soluciones $z = u(x, y, a, b)$ haciendo que a y b dependan de alguna manera de un parámetro t :

$$\begin{aligned} a &= f(t) \\ b &= g(t), \\ z &= u(x, y, f(t), g(t)). \end{aligned}$$

La envolvente de esta familia uniparamétrica se obtiene encontrando t a partir de la ecuación

$$0 = z_t = u_a f' + u_b g',$$

y sustituyendo esta expresión para t en $z = u(x, y, f(t), g(t))$. El resultado es nuevamente una solución de $F(x, y, z, z_x, z_y) = 0$, ya que

$$z = u(x, y, a, b)$$

$$z_x = u_x + u_t t_x = u_x(x, y, a, b)$$

$$z_y = u_y + u_t t_y = u_y(x, y, a, b)$$

y $z = u(x, y, a, b)$ satisface la ecuación $F(x, y, z, z_x, z_y) = 0$.

5. (a) De la ecuación diferencial se obtiene

$$[f'(x)]^2 + [g'(y)]^2 = 1$$

o bien,

$$[f'(x)]^2 = 1 - [g'(y)]^2$$

Como el primer miembro no depende de y ni el segundo depende de x , ambos miembros son iguales a una constante (la cual tiene que ser positiva o cero), digamos c^2 ; es decir,

$$[f'(x)]^2 = c^2, \quad 1 - [g'(y)]^2 = c^2.$$

De aquí que

$$u = cx + \sqrt{1 - c^2} y + b$$

es una solución, donde c y b son arbitrarias y $c^2 \leq 1$.

(b) $u = f(x) + g(y)$ da

$$f(x) = \frac{1}{g'(y)} = \text{constante} = a,$$

de modo que, en este caso,

$$u = ax + \frac{1}{a} y + b$$

(donde a y b son constantes).

Si $u = f(x)g(y)$, entonces

$$\frac{d}{dx} [f(x)]^2 = 4 \frac{d}{dy} [g(y)]^2 = \text{constante} = 2c;$$

de modo que, en este caso,

$$u = \sqrt{(2cx + a) \left(\frac{2}{c} y + b \right)},$$

siendo a , b , c constantes arbitrarias.

$$(c) \quad u = x \sqrt{\frac{y}{x+k}} + y \sqrt{\frac{x+k}{y}} + k \sqrt{\frac{y}{x+k}}.$$

6. Aplíquese la transformación lineal

$$x = \xi + \eta,$$

$$y = 3\xi + 2\eta,$$

$$u = f(y - 2x) + g(3x - y) + \frac{1}{12} e^{x+y}.$$

7. Póngase $u = (x^2 + y^2 + z^2)^{n/2}$ y supóngase que K es de grado h . Entonces

$$\Delta u = u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = n(n+1)(x^2 + y^2 + z^2)^{(n-2)/2},$$

$$x \frac{\partial K}{\partial y} + y \frac{\partial K}{\partial y} + z \frac{\partial K}{\partial z} = hK$$

(ver la p. 153). Por tanto, $u = (x^2 + y^2 + z^2)^{-(1+h)/2}$ es una solución.

8. De acuerdo con lo expuesto en la página 803, una solución de la primera ecuación es de la forma

$$z = f(x + at) + g(x - at).$$

Sustituyendo esta expresión en la segunda ecuación, se tiene

$$f'g' = 0;$$

es decir, $f = \text{constante}$, o bien, $g = \text{constante}$. Por lo tanto, la solución más general de ambas ecuaciones es $z = f(x + at)$, o bien $z = f(x - at)$.

9. (a) De la ecuación diferencial resulta

$$\frac{\phi_{xx}}{\phi} = \frac{1}{c^2} \frac{\psi_{tt}}{\psi} = \lambda,$$

siendo λ una constante. Las condiciones en la frontera sólo pueden satisfacerse si $\lambda = -n^2$, donde n es un entero, y

$$\phi(x) = \alpha \sin nx,$$

de donde

$$\psi(t) = a \sin nct + b \cos nct.$$

Por lo tanto, la solución particular más general del tipo especificado es

$$u(x, t) = \sin nx (a \sin nct + b \cos nct).$$

(b) Aplicando $\sin A \sin B = \frac{1}{2} [\cos(A - B) - \cos(A + B)]$ y $A \cos B = \frac{1}{2} [\sin(A + B) + \sin(A - B)]$, se obtiene

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [a \cos n(x - ct) + b \sin n(x - ct)] - \frac{1}{2} [a \cos n(x + ct) - b \sin n(x + ct)].$$

(c) Supóngase una solución en la forma de una suma de soluciones del tipo obtenido en la parte (a), es decir,

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin nx (a_n \sin nct + b_n \cos nct).$$

Con el fin de satisfacer las condiciones iniciales en (ii), debe tenerse $b_n = \alpha_n$, $a_n = 0$.

Para la solución de (i) obsérvese, Volumen I, p. 587, (17), que

$$\alpha_n = \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 -f(-x) \sin nx \, dx + \int_0^{\pi} f(x) \sin nx \, dx \right]$$

$$= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \operatorname{sen} nx \, dx.$$

Para la solución particular en (i) se encuentra $\alpha_{2\nu} = 0$, $\alpha_{2\nu+1} = (-1)^\nu / \pi(2\nu+1)^2$, donde $\nu = 0, 1, 2, \dots$;
de donde

$$u(x, t) = \frac{1}{\pi} \left[\frac{\operatorname{sen} x \cos ct}{1^2} - \frac{\operatorname{sen} 3x \cos 3ct}{3^2} + \frac{\operatorname{sen} 5x \cos 5ct}{5^2} - \dots \right].$$

10. $u(x, t) = f(x - at) + g(x + at)$; entonces, para $x \geq 0$,

$$0 = u(x, 0) = f(x) + g(x),$$

$$0 = u_t(x, 0) = -af'(x) + ag'(x);$$

derivando la primera ecuación y comparando con la segunda, se tiene

$$f'(x) = 0, \quad g'(x) = 0,$$

o bien,

$$f(x) = \text{constante} = c, \quad g(x) = -c \quad \text{para} \quad x \geq 0.$$

Además, para $t \geq 0$,

$$\phi(t) = u(0, t) = f(-at) + g(at) = f(-at) - c;$$

es decir, $f(\xi) = c + \phi(\xi/-a)$ $\xi < 0$. Como $x + at \geq 0$ siempre, y por tanto $g(x + at) = -c$, se deduce que

$$u(x, t) = \begin{cases} 0 & \text{para } x - at \geq 0 \\ \phi\left(\frac{x - at}{-a}\right) & \text{para } x - at \leq 0 \end{cases}$$

si tanto x como t son no negativas.

Ejercicios 7.2a (p. 819)

1. $\frac{2}{\sqrt{2g}} \sqrt{\frac{(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2}{y_1 - y_0}}$.
2. $T = \int_{\sigma_0}^{\sigma_1} f(r) \sqrt{\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \operatorname{sen}^2 \theta \dot{\phi}^2} \, d\sigma.$

Ejercicios 7.2d (p. 828)

1. (a) Las parábolas $y = c^2 + \frac{x^2}{4c^2}$.
- (b) Círculo con centro sobre el eje x .
- (c) $y = c \operatorname{sen} \frac{x - a}{c}$.

2. $y = \frac{a}{x^{n-1}} + b$ para $n > 1$, y $y = a \log x + b$ para $n = 1$.

3. $y = a(x - b)^{n(n+m)}$ si $n + m \neq 0$; $y = ae^{bx}$ si $n = -m$.

4. $ay'' + a'y' + (b' - c)y = 0$; para $b = \text{constante}$,

$$\int_{x_2}^{x_1} byy' dx = \frac{b}{2}(y_2^2 - y_1^2)$$

sólo depende de los puntos extremos de la curva $y = y(x)$.

5. $y_1 - y_0 < \frac{\pi}{2}$.

6. Considérese $F(x, y)$, para x fijo, como una función de y ; supóngase que esta función de y tiene un mínimo para $y = \bar{y}$. Entonces, $F(x, y) \geq F(x, \bar{y})$ para una cierta vecindad de $\bar{y}$ y $F_y(x, \bar{y}) = 0$. $\bar{y}$ dependerá del parámetro x ; [i.e., $\bar{y} = \bar{y}(x)$]. Entonces, para cualquier función vecina, y , se tiene

$$\int_{x_0}^{x_1} F(x, y(x)) dx \geq \int_{x_0}^{x_1} F(x, \bar{y}(x)) dx,$$

donde $\bar{y}(x)$ satisface la ecuación $F_y(x, \bar{y}(x)) = 0$.

7. (a) $y = 0$.

(b) Aplíquese la desigualdad de Cauchy. Para cualquier x admisible,

$$1 = y(1) - y(0) = \int_0^1 y' dx \leq \sqrt{\int_0^1 1^2 dx} \sqrt{\int_0^1 y'^2 dx} = \sqrt{1},$$

y el signo de igualdad se cumple para $y = x$.

Introdúzcase $1/r$ como nueva variable dependiente en la ecuación de Euler. La solución general es la línea $1/r = a \cos \theta + b \sin \theta$.

Ejercicios 7.3b (p. 834)

1. Si $v = 1/f(r)$, entonces T está dada por el Ejercicio 2, p. 819:

$$F = f(r) \sqrt{\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}^2}.$$

La ecuación de Euler para la variable ϕ da

$$F_{\dot{\phi}} = \frac{\dot{\phi} f^2 r^2 \sin^2 \theta}{F} = \text{constante} = C$$

a lo largo de un rayo. Ahora, supóngase que se eligen las coordenadas polares de manera tal que el plano $\phi = 0$ pase por el punto inicial y por el punto final; como $\phi = 0$ en estos dos puntos, se tiene $\dot{\phi} = 0$ para algún punto intermedio, por el teorema del valor medio; es decir, $C = 0$; pero entonces $\dot{\phi} = 0$ para el rayo completo, es decir, $\phi \equiv 0$. Por lo tanto, el rayo completo debe estar en el plano $\phi = 0$.

2. Véase el Ejercicio 1. Usando ϕ como parámetro, se tiene que minimizar $\int \sqrt{\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta} d\phi$, donde $r =$ constante. Introduciendo $\cot \theta$ como nueva variable dependiente en la ecuación de Euler se llega a la solución general $\cot \theta = a \cos \phi + b \sin \phi$, que corresponde a una curva de intersección de la esfera con un plano que pasa por el centro.
3. Véase el Ejercicio I anterior. Aquí, en coordenadas esféricas, se tiene $\theta =$ constante. La introducción de r como variable dependiente y $\phi \sin \theta$ como variable independiente conduce a la misma integral por minimizarse que en el Ejercicio 8, p. 829, (La aplicación del punto del cono con coordenadas esféricas r, θ, ϕ sobre el punto del plano con coordenadas polares $r, \phi \sin \theta$ conserva la longitud de arco.)

$$1/r = a \cos(\phi \sin \theta) + b \sin(\phi \sin \theta).$$

4. La trayectoria tiene que ser recta, ya que debe tener una longitud mínima para los puntos extremos dados. Sólo tiene que encontrarse la distancia mínima entre dos puntos restringidos a moverse sobre dos curvas dadas, el cual es un problema de mínimo para una función de varias variables con condiciones subsidiarias (ver el Capítulo 3, p. 389).
5. Véase la solución al problema siguiente.
6. Supóngase que los puntos extremos se restringen a estar sobre las curvas $y = f(x)$ y $y = g(x)$, respectivamente. Supóngase que la curva minimizadora tiene los puntos extremos $(a_0, f(a_0))$, $(b_0, g(b_0))$, y una ecuación $y = u(x)$, donde $u(a_0) = f(a_0)$, $u(b_0) = g(b_0)$. Como u también es una extremal para puntos extremos fijos, satisface la ecuación de Euler. Considérese una familia de curvas, $y = u(x) + \varepsilon \eta(x)$, con parámetro ε y puntos extremos $(a, f(a))$, $(b, g(b))$, donde $a = a(\varepsilon)$, $b = b(\varepsilon)$ son soluciones de $f(a) = u(a) + \varepsilon \eta(a)$, $g(b) = u(b) + \varepsilon \eta(b)$. La integral correspondiente es

$$G(\varepsilon) = \int_{a(\varepsilon)}^{b(\varepsilon)} F(x, u(x) + \varepsilon \eta(x)) \sqrt{1 + [u'(x) + \varepsilon \eta'(x)]^2} dx.$$

Para la extremal u se tiene la condición $0 = G'(0)$. Se evalúa $G'(0)$ como en las pp. 820 – 821, usando integración por partes para eliminar $\eta'(x)$. Debido a que u satisface la ecuación de Euler, las únicas contribuciones provienen de derivar los límites en la integral para G y de los términos de frontera en la integración por partes. Observando que, para $\varepsilon = 0$,

$$[f'(a) - u'(a)] \frac{da}{d\varepsilon} = \eta(a), \quad [g'(b) - u'(b)] \frac{db}{d\varepsilon} = \eta(b)$$

y que $\eta(a)$, $\eta(b)$ son arbitrarias, se encuentran las relaciones

$$0 = 1 + u'(a_0) f'(a_0) = 1 + u'(b_0) g'(b_0),$$

que expresan la ortogonalidad en los puntos extremos.

Ejercicios 7.4a (p. 843)

1. La ley de conservación de la energía da

$$T + U = T = \frac{1}{2} \left(\frac{ds}{dt} \right)^2 = \text{constante} = \frac{1}{2} C^2;$$

de donde $ds/dt = \text{constante} = C = \text{velocidad inicial}$.

Entonces el principio de Hamilton establece el carácter estacionario de

$$\int_{t_0}^{t_1} (T - U) dt = \int_{t_0}^{t_1} T dt = \frac{1}{2} C^2 \int_{t_0}^{t_1} dt = \frac{1}{2} C \int_{s_0}^{s_1} ds;$$

el carácter estacionario de la integral de Hamilton implica que la longitud de la trayectoria es estacionaria.

2. Sea t un parámetro a lo largo de la curva C . Sobre la geodésica perpendicular a C en un punto de ésta con parámetro t , se usa la longitud de arco, s , como parámetro, midiendo s a partir del punto sobre C . Entonces $x = x(s, t)$, $y = y(s, t)$, $z = z(s, t)$ representarán la curva que se obtiene trazando una distancia geodésica S , fija, a lo largo de cada geodésica perpendicular a C en un punto con parámetro t . Aquí, como s es longitud de arco, se tiene $x_s^2 + y_s^2 + z_s^2 = 1$; además, por la fórmula (19), p. 765, x_{ss} , y_{ss} , z_{ss} son proporcionales a G_x , G_y , G_z , y $G(x, y, z) = 0$ para todos los s, t en cuestión. Sobre S (es decir, para $s = 0$) se tiene, por hipótesis, $x_s x_t + y_s y_t + z_s z_t = 0$. Entonces,

$$\begin{aligned} \frac{d}{ds} (x_s x_t + y_s y_t + z_s z_t) &= \lambda (G_x x_t + G_y y_t + G_z z_t) + x_s x_{st} + y_s y_{st} + z_s z_{st} \\ &= \lambda \frac{dG}{dt} + \frac{1}{2} \frac{d}{dt} (x_s^2 + y_s^2 + z_s^2) = 0. \end{aligned}$$

De aquí que $x_s x_t + y_s y_t + z_s z_t = \text{constante} = 0$ para todo s , lo cual prueba que las curvas C' para las cuales $s = \text{constante}$ son perpendiculares a las geodésicas.

Ejercicios 7.4b (p. 845)

- A partir de las ecuaciones diferenciales para las geodésicas (p. 842) se encuentra que para un cilindro (es decir, si G no depende de z) dz/dt es constante; de donde las geodésicas sobre un cilindro forman un ángulo constante con el plano x, y .
- (a) $g(x) - \frac{y''}{\sqrt{(1+y'^2)^3}} = 0$.
 (b) $g(x) - \frac{6y''(y''^2 + 4y'y''')}{(1+y'^2)^4} + \frac{2y''''}{(1+y'^2)^3} + \frac{48y'^2 y''^3}{(1+y'^2)^5} = 0$.
 (c) $y + y'' + y'''' = 0$.
 (d) $(2 - y'^2) y'' = 0$.
- (a) $\phi d = (a_x + b_y)\phi_x + (b_x + c_y)\phi_y + a\phi_{xx} + 2b\phi_{xy} + c\phi_{yy}$.
 (b) $\Delta^2 \phi = 0$.
 (c) $\Delta^2 \phi = 0$.
- $\frac{au'' + a'u' + u(b' - c)}{u} = \lambda = \text{constante}$.

5. (a) La ecuación de Euler da

$$f + 2\lambda u = 0;$$

a partir de esta ecuación y de $\int_0^1 \phi^2 dx = K^2$, se tiene

$$\lambda = \pm \frac{\sqrt{\int_0^1 f^2 dx}}{2K}, \quad u = \frac{\pm Kf}{\sqrt{\int_0^1 f^2 dx}}$$

- (b) Para cualquier
- ϕ
- continua que sea admisible se tiene

$$I = \int f\phi dx \leq \sqrt{\int_0^1 f^2 dx} \sqrt{\int_0^1 \phi^2 dx} = K \sqrt{\int_0^1 f^2 dx},$$

cumpliéndose el signo de igualdad para

8. Partiendo de la condición necesaria (6b), p. 818, se encuentra que

$$\int_{x_0}^{x_1} (F_{yy}\eta^2 + 2F_{yy'}\eta\eta' + F_{y'y'}\eta'^2) dx \geq 0$$

para cualquier $\eta(x)$ que se anule en $x = x_0, x_1$. Sean h y ξ tales que $x_0 < \xi - h < \xi < \xi + h < x_1$. Definase $\eta(x)$ como para $[(x - \xi)^2 - h^2]^{1/2} h^{-7/2}$ para $|x - \xi| < h$, y como 0 en todos los demás puntos. Cuando $h \rightarrow 0$, la integral tiende a $cF_{y'y'}(\xi, u(\xi), u'(\xi))$, donde c es una constante positiva.

9. Problema en realidad idéntico al problema isoperimétrico estándar. La solución es un arco circular, pero como las soluciones son funciones de
- x
- , existe una cota superior para las longitudes permisibles en este problema, a saber

$$\frac{2[(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2]}{x_1 - x_0} \arctan \frac{x_1 - x_0}{|y_1 - y_0|}$$

Ejercicios 8.1 (p. 856)

1. (a) Hágase
- $\alpha = a_1 + ia_2$
- ,
- $\beta = b_1 + ib_2$
- .

Para el ejemplo de la multiplicación,

$$\overline{\alpha\beta} = (a_1b_1 - a_2b_2) - i(a_1b_2 + a_2b_1) = \alpha\beta.$$

- (b) Se deduce directamente de (a) tomando límites en las partes real e imaginaria de las sumas parciales.

2. (a) Del Ejercicio 1,
- $\overline{P(\alpha)} = P(\bar{\alpha})$
- ; de aquí que
- $P(\alpha) = 0$
- implica que
- $P(\bar{\alpha}) = 0$
- , y recíprocamente.

- (b) Por medio de una división larga, exprese
- $P(z)$
- en la forma

$$P(z) = (z^2 - 2az + a^2 + b^2) Q(z) + cz + d,$$

donde $Q(z)$ es un polinomio con coeficientes reales y c y d son reales.

Haciendo $z = \alpha$ en esta ecuación obténgase $c\alpha + d = 0$; de donde

$$ca + d = 0 \quad \text{y} \quad icb = 0.$$

Ya que $b \neq 0$, $c = 0$, por tanto, $d = 0$.

3. (a) Usese la ecuación de un círculo en la forma

$$(z - z_0)(\bar{z} - \bar{z}_0) = r^2.$$

Entonces $z_0 = \alpha - \lambda^2\beta$, $r^2 = z_0\bar{z}_0 - \alpha\bar{\alpha} + \lambda^2\beta\bar{\beta}$. Si $\lambda = 1$, $z = x + iy$, la ecuación se transforma en la de una recta, $ax + by = c$, donde $a = 2\operatorname{Re} \alpha$, $b = 2\operatorname{Im} \beta$, $c = |\alpha|^2 - |\beta|^2$.

- (b) Inviértase la transformación para obtener

$$z = \frac{\beta - \delta z'}{\gamma z' - \alpha};$$

entonces demuéstrese que

$$|z - z_1| = \lambda |z - z_2|$$

se convierte en

$$|z' - z_1'| = \lambda \left| \frac{\gamma z_1' - \alpha}{\gamma z_2' - \alpha} \right| |z' - z_2'|.$$

4. Para $x \geq 0$.

5. Aplíquese el criterio de comparación.

6. El coeficiente de z^n en el desarrollo de $\cos^2 z + \sin^2 z$ para $n > 0$, es

$$(-1)^{n/2} \sum_{v=0}^n \frac{(-1)^v}{v!(n-v)!} = \frac{(-1)^{n/2}}{n!} \sum_{v=0}^n (-1)^v \binom{n}{v} = 0$$

(ver el Volumen I, p. 110, Ejercicio 1(b)).

7. La serie es convergente si y sólo si $|z| < 1$, porque si $|z| = \theta < 1$, entonces

$$\left| \frac{z^v}{1 - z^v} \right| \leq \frac{\theta^v}{1 - \theta^v} \leq \frac{1}{1 - \theta} \theta^v$$

y puede compararse con la serie geométrica. Si $|z| > 1$, entonces $z^v/(1 - z^v)$ tiende hacia -1 conforme v crece, mientras que en una serie convergente los términos deben tender a 0. Si $|z| = 1$, cada término de la serie o está indefinido o tiene valor absoluto $\geq \frac{1}{2}$, y la serie no puede converger.

Ejercicios 8.2 (p. 866)

1. Hágase $f(z) = u + iv$, $g(z) = s + it$. Tomando el producto, por ejemplo, se encuentra, para

$$U(x, y) = \operatorname{Re} \{f(z) g(z)\} = us - vt$$

$$V(x, y) = \operatorname{Im} \{f(z) g(z)\} = ut + vs$$

que

$$\begin{aligned}U_x &= u_x s + u s_x - (v_x t + v t_x) \\&= v_y s + u t_y + u_y t + v s_y \\&= u t_y + u_y t + v_y s + v s_y = V_y,\end{aligned}$$

y así sucesivamente.

2. Para $f(z) = u + iv$, derivando $u^2 + v^2 = \text{constante}$ se obtiene la pareja de ecuaciones

$$uu_x + vv_x = 0, \quad uu_y + vv_y = 0.$$

Remplazando la segunda ecuación, mediante las ecuaciones de Cauchy y Riemann, por otra en que sólo aparezcan las derivadas con respecto a x se obtiene un sistema con la única solución $u_x = v_x = 0$ (a menos que se trate del caso trivial $u^2 = v^2 = 0$). Como consecuencia, $u_y = v_y = 0$, y de aquí se llega al resultado.

3. (a) —(c) Continuas en todo punto; no diferenciables.
(d) Continua para $z \neq 0$, no diferenciable.
4. Si $z = re^{it}$, $\zeta = \xi + i\eta$, entonces

$$\begin{aligned}\xi &= \frac{1}{2} \left(r + \frac{1}{r} \right) \cos \phi \\ \eta &= \frac{1}{2} \left(r - \frac{1}{r} \right) \sin \phi.\end{aligned}$$

Si $r = \text{constante} = c$, entonces

$$\frac{\xi^2}{\frac{1}{4}(c + 1/c)^2} + \frac{\eta^2}{\frac{1}{4}(c - 1/c)^2} = 1;$$

si $\phi = \text{constante} = c$, entonces

$$\frac{\xi^2}{\cos^2 c} + \frac{\eta^2}{\cos^2 c - 1} = 1$$

(ver la p. 303, Ejercicio 8).

5. De 8.1, Ejercicio 3b, se sabe que la aplicación transforma círculos en círculos. Como los dos puntos son fijos, los círculos que pasan por ellos se transforman en círculos de la misma familia, tanto en la transformación como en su inversa. Dado que la transformación es conforme, lo mismo se cumple para la familia ortogonal de círculos.
6. Hágase $z = x + iy$, $\zeta = 1/z = \xi + i\eta$. Por lo tanto,

$$\xi = \frac{x}{x^2 + y^2}, \quad \eta = \frac{-y}{x^2 + y^2}$$

y se ve que la inversión puede considerarse como la composición, $gf(z)$, de $1/z$ y una reflexión con respecto al eje x , $g(\zeta) = \bar{\zeta}$. Puesto que la reflexión es conforme —con la inversión del sentido de los ángulos— y $1/z$ es analítica, la inversión es conforme. La reflexión aplica círculos en círculos, y $1/z$, una transformación lineal general (ver el Ejercicio 5), hace

lo mismo; por lo tanto, la inversión también. El jacobiano de la inversión es el producto de los jacobianos de la reflexión y de $1/z$; de aquí que, para la inversión, el jacobiano es

$$-|f'(z)|^2 = -\frac{1}{|z|^2} = \frac{-1}{(x^2 + y^2)^2}.$$

$$7. |\zeta|^2 = \zeta \bar{\zeta} = \frac{\alpha \bar{\alpha} z \bar{z} + \beta \bar{\beta} + (\alpha \beta z + \bar{\alpha} \bar{\beta} \bar{z})}{\beta \bar{\beta} z \bar{z} + \alpha \bar{\alpha} + (\alpha \beta z + \bar{\alpha} \bar{\beta} \bar{z})}$$

Ahora bien, para $\alpha \bar{\alpha} - \beta \bar{\beta} = 1$, la diferencia entre el numerador y el denominador es

$$z \bar{z} - 1;$$

de modo que el numerador es mayor que el denominador para $|z| > 1$, y menor para $|z| < 1$. Si $\beta \bar{\beta} - \alpha \bar{\alpha} = 1$, se tiene el caso inverso.

8. Primero transfórmese, poniendo $\zeta = az + b$, en el círculo unitario; a continuación, aplíquese la transformación

$$\zeta' = i \frac{1 + \zeta}{1 - \zeta}.$$

$$9. \text{ Usese } \zeta_i - \zeta_j = \frac{(\alpha \delta - \beta \gamma)(z_i - z_j)}{(\gamma z_i + \delta)(\gamma z_j + \delta)}.$$

Ejercicios 8.3 (p. 877)

1. (a) Escribbase el integrando en la forma

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{z-1} + \frac{3}{z+1} \right).$$

El primer término en el paréntesis es analítico en la vecindad de $z = -1$; por lo tanto, su integral a lo largo de una pequeña circunferencia con centro en -1 es 0. De modo semejante, la integral del segundo término alrededor de un pequeño círculo con centro en 1 es 0. Para evaluar la integral en el círculo con centro en 1, hágase $z = re^{i\theta}$; resulta πi . De manera semejante, para el pequeño círculo alrededor de -1 , la integral es $3\pi i$.

- (b) Tómese una trayectoria que encierre a 1 en un cierto sentido el triple de veces que las que encierra a -1 en el otro; por ejemplo, (ver la Fig. 8.12).

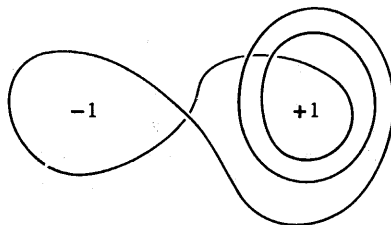


Figura 8.2

$$2. \quad \alpha^z \alpha^\zeta = \exp[z(\log \alpha + 2n\pi i)] \exp[\zeta(\log \alpha + 2m\pi i)],$$

mientras que

$$\alpha^{z+\zeta} = \exp[(z + \zeta)(\log \alpha + 2k\pi i)].$$

Por tanto, la adición de los exponentes es válida, siempre que en todo el proceso se use la misma rama del logaritmo; es decir, $n = m = k$. Nótese que esto es lo mejor que se puede hacer, excepto en casos muy especiales, porque si el teorema de la adición es válido, entonces

$$k(z + \zeta) = nz + m\zeta + p,$$

donde P es algún entero. Si z y ζ son linealmente independientes, cuando se consideran como vectores de dos componentes, y $n \neq m$, las componentes de $z = a + ib$ y de $\zeta = \alpha + i\beta$ están restringidas por

$$\frac{(n - m)(a\beta - \alpha b)}{\beta + b} = p,$$

un entero, y si $n = m \neq k$, entonces $\beta + b = 0$. Por lo general, ninguna de las condiciones se satisface.

Para la segunda ley,

$$\begin{aligned} z^\alpha \zeta^\alpha &= \exp[\alpha(\log z + 2n\pi i)] \exp[\alpha(\log \zeta + 2m\pi i)] \\ &= \exp\{\alpha[\log z + \log \zeta + 2(n + m)\pi i]\}, \end{aligned}$$

mientras que

$$(z\zeta)^\alpha = \exp\{\alpha[\log(z\zeta) + 2k\pi i]\}.$$

Aquí, incluso no es necesario que se cumpla la igualdad si $k = n + m$ porque si $z = re^{i\theta}$ y $\zeta = \rho e^{i\phi}$, las condiciones $-\pi < \theta \leq \pi$, $-\pi < \phi \leq \pi$ no hacen que $\theta + \phi$ satisfaga las mismas desigualdades.

Para la tercera ley,

$$\begin{aligned} (\alpha^z)^\zeta &= e^{\zeta \log \alpha^z} = \exp\{\zeta[z(\log \alpha + 2n\pi i) + 2m\pi i]\} \\ &= \exp(z\zeta \log \alpha + 2z\zeta n\pi i + 2\zeta m\pi i). \end{aligned}$$

De modo semejante,

$$(\alpha^\zeta)^z = \exp(z\zeta \log \alpha + 2z\zeta p\pi i + 2zq\pi i)$$

y

$$\alpha^{z\zeta} = \exp(z\zeta \log \alpha + 2z\zeta r\pi i),$$

donde m, n, p, q, r son enteros arbitrarios. Por lo tanto, en general, es de esperar que se cumpla la igualdad sólo si $m = q = 0$ y $n = p = r$.

Lo más que se puede decir es que se pueden elegir ramas de las funciones multiformes de modo tal que se cumplan las leyes de los exponentes, pero debe tenerse cuidado en seleccionarlás adecuadamente.

3. (a) Los valores de i^n son $\exp[(2n - \frac{1}{2})\pi i]$, para n entero.

- (b) Hágase $\zeta = \xi + i\eta$, $z = re^{i\theta}$, $-\pi < \theta \leq \pi$ y $a = \log r = \log|z|$. Entonces,

$$z^\zeta = \exp[a\xi - (\theta + 2k\pi)\eta] \exp\{i[a\eta + \xi(\theta + 2k\pi)]\}.$$

La condición es que $a\eta + \xi(\theta + 2k\pi)$ sea un múltiplo entero de π para cada entero k elegido. Haciendo $k = 0, 1$, se obtiene la condición $\xi = j/2$, donde j es cualquier entero: por lo tanto, para $a \neq 0$ ($r \neq 1$),

$$\eta = (l\pi - \frac{1}{2}j\theta)/a,$$

donde l puede ser cualquier entero. Así, para cualquier z que no esté sobre el círculo unitario existe un exponente $\zeta(j, l)$ que corresponde a cada pareja de enteros, j, l , tal que todos los valores de z^ζ son reales. Si $a = 0$, la condición dada anteriormente para η se remplace por la condición $\xi\theta = p\pi$, donde p puede ser cualquier entero, y ahora η es arbitrario. Si $p \neq 0$, se ve que $\theta = 2\pi p/j$ debe ser un múltiplo racional de 2π . Si $p = 0$, ξ puede ser cero y entonces θ es arbitrario.

- (c) Sí. Hágase $z = x + iy$, $\zeta = \xi + i\eta$, donde $y = \eta = 0$. Si $x > 0$, la solución de la parte (b) da $\xi = j/2$, donde j es cualquier entero. Si $x < 0$, la parte (b) sólo proporciona valores enteros de $\xi = n$.
4. Para $z = x + iy$, es evidente que puede derivarse bajo el signo integral con respecto a x y a y , ya que estas derivadas son continuas con respecto a los parámetros y la convergencia de las integrales de las derivadas en el límite inferior $t = 0$ es uniforme para $x > \varepsilon > 0$. Dado que las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen para el integrando, entonces deben cumplirse para la integral. Integrando por partes se llega a la ecuación funcional.
5. Aplíquese el teorema dado en el Volumen I, p. 525, para demostrar que la serie es absolutamente convergente.
6. (a) El valor de la integral sobre la pequeña desviación circular tiende a cero a medida que el círculo se hace más pequeño. Si se pone $z = e^{i\theta}$ sobre el círculo unitario y $z = x$, $z = iy$, respectivamente, sobre los ejes, el teorema de Cauchy da

$$\begin{aligned} 0 &= \int_0^1 \left(x + \frac{1}{x}\right)^m x^{n-1} dx + i \int_0^{\pi/2} (e^{i\theta} + e^{-i\theta})^m e^{in\theta} d\theta \\ &\quad - i \int_0^1 \left(iy + \frac{1}{iy}\right)^m (iy)^{n-1} dy \\ &= \int_0^1 \left(x + \frac{1}{x}\right)^m x^{n-1} dx + i \cdot 2^m \int_0^{\pi/2} \cos^m \theta e^{in\theta} d\theta \\ &\quad - e^{i\pi(n-m)/2} \int_0^1 \left(-y + \frac{1}{y}\right)^m y^{n-1} dy; \end{aligned}$$

igualando las partes imaginarias de esta ecuación se obtiene